

第六章 正弦波振荡器

基础知识:

- LC回路的相位特性
- 高频小信号放大器
- 高频功放

本章主要内容

- § 6.1 概述
- § 6.2 振荡的起振、平衡、稳定条件
- § 6.3 电感耦合型反馈振荡器
- § 6.4 三端式反馈振荡器
- § 6.5 振荡器的频率稳定性问题
- § 6.6 晶体振荡器

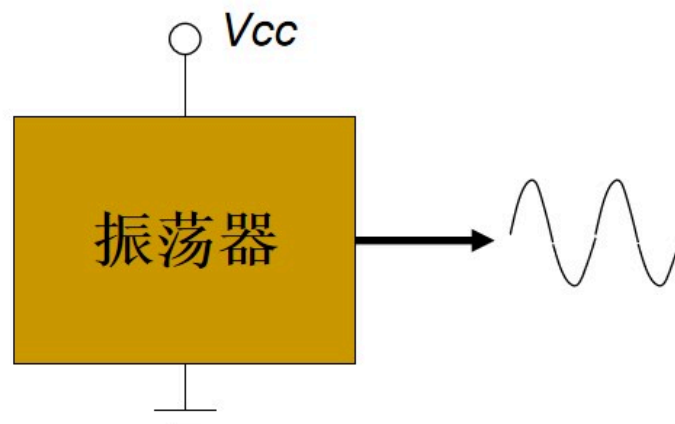
重点

§ 6.1 概述

- 1、什么是振荡器
- 2、振荡器在无线通信中的作用
- 3、振荡器的发展趋势
- 4、稳定振荡的要素
- 5、振荡器的主要类型

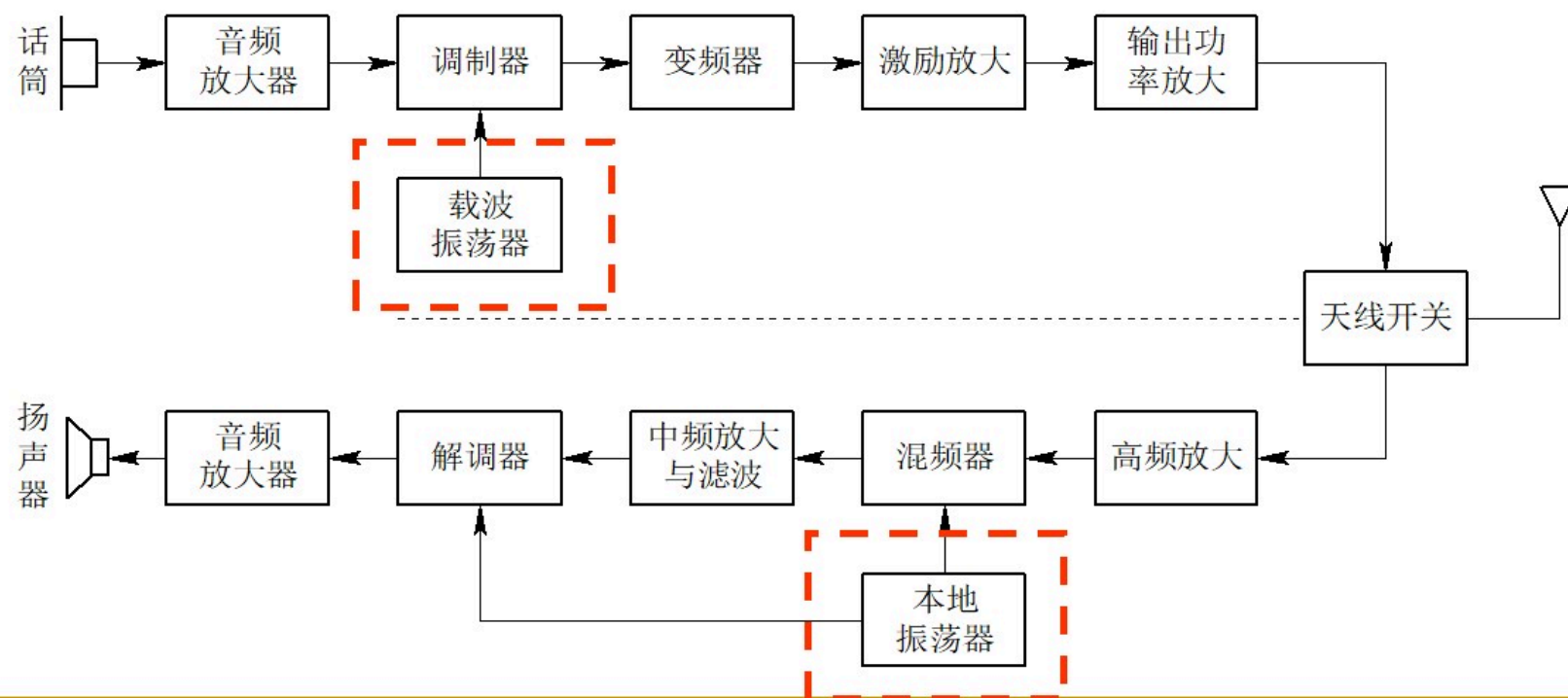
1、什么是振荡器？

- 振荡器是一种能自动地将直流电源能量转换为一定波形的交变振荡信号能量的转换电路。
- 它与放大器的区别在于，无需外加激励信号，就能产生具有一定频率、一定波形和一定振幅的交流信号。



2、振荡器在无线通信中的作用

- 在发射端负责生成载波（即用来承载有用信息的高频正弦波）
- 在接收端负责生成本振信号（用于混频）

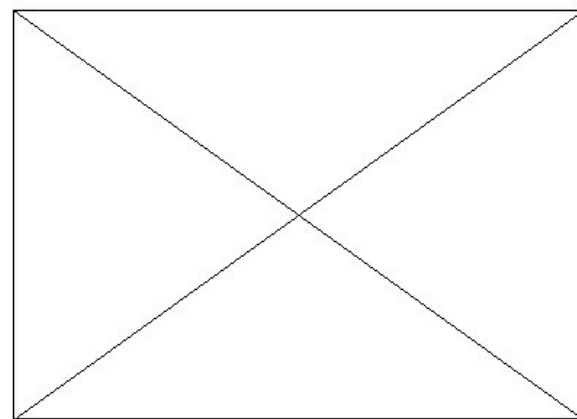


3、振荡器的发展趋势

- 振荡器的发展经历了以下几个阶段
 - 机电式振荡（机械振荡带动电子开关）
 - LC/RC振荡器
 - 晶体振荡器
 - 激光振荡器
- 总的说来，其发展趋势是
 - 精确化、稳定化、小型化

4、稳定振荡的要素

- 想象一个单摆，如何让它在有能量消耗的环境中稳定振荡？
- (1) 最初的一个激励
 - 使振荡器从静态到动态（即起振）
- (2) 能量源
 - 补偿振荡中的能量消耗
- (3) 控制设备
 - 在适当的时候(即适当的相位)补充能量
 - 使振荡达到足够的幅度并能使之稳定下来



5、振荡器的主要类型

■ 按输出振荡波形分

- 正弦波振荡器
- 非正弦波振荡器(如方波、锯齿波等)

■ 按工作原理分

- 反馈式振荡器
- 负阻式振荡器

■ 按器件分

- LC/RC振荡器
- 石英晶体振荡器
- 陶瓷振荡器（等）

我们重点学习的是

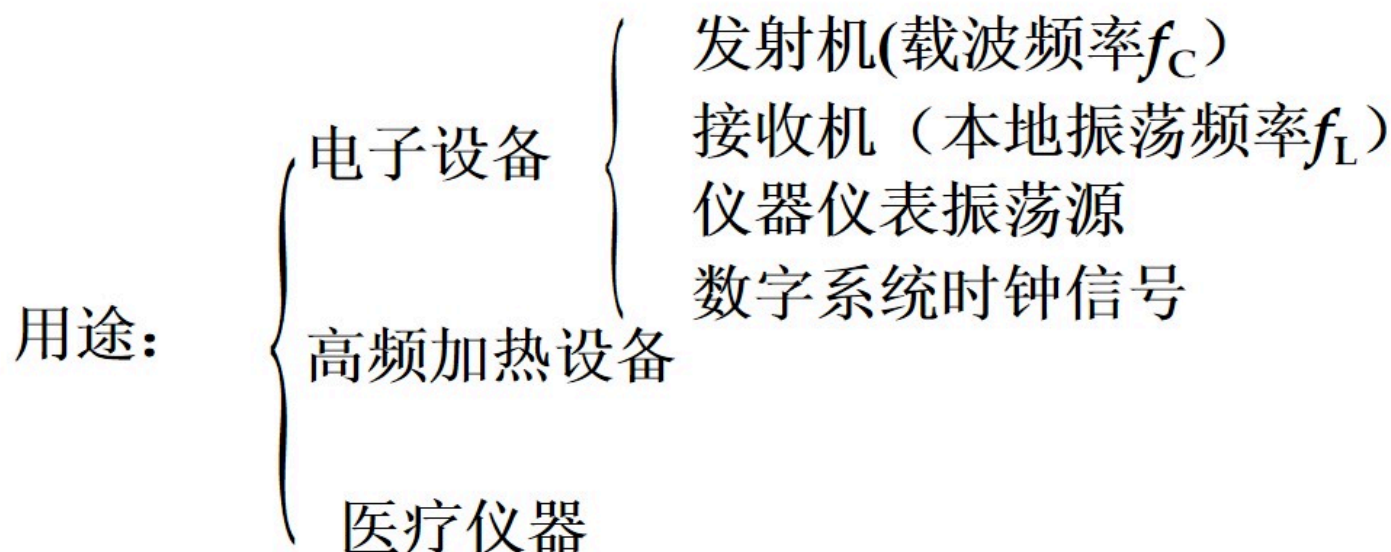
6、主要技术指标

- 1.振荡频率 f 及频率范围
- 2.频率稳定度
 - 调频广播和电视发射机要求: $10^{-5}\sim 10^{-7}$ 左右
 - 标准信号源: $10^{-6}\sim 10^{-12}$
 - 要实现与火星通讯: 10^{-11}
 - 要为金星定位: 10^{-12}
- 3.振荡的幅度和稳定度

§ 6.2 振荡的起振、平衡、稳定条件

§ 6.2.1 反馈型振荡器的原理

凡是从输出信号中取出一部分反馈到输入端作为输入信号, 无需外部提供激励信号, 能产生等幅正弦波输出称为正反馈振荡器。

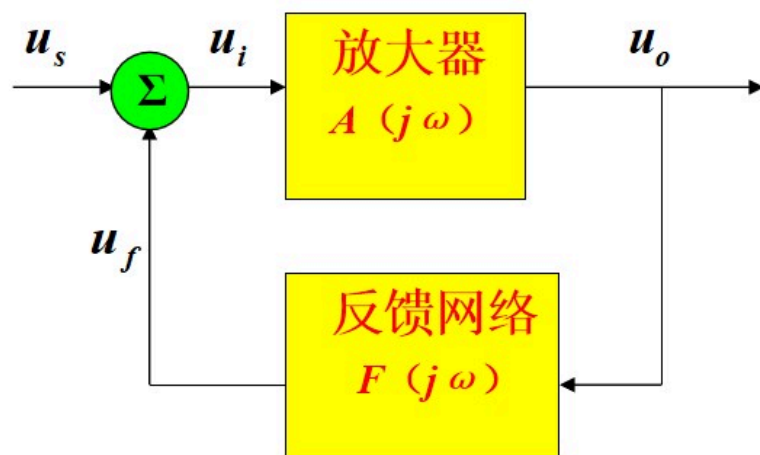


§ 6.2 振荡的起振、平衡、稳定条件

§ 6.2.1 反馈型振荡器的原理

一、原理分析

- 由放大器与反馈网络构成一个环路
- 最初激励信号 u_s 与反馈信号 u_f 叠加进入放大器
- 放大后信号经反馈网络反馈



$$\text{开环增益 } A_o = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$$

$$\text{反馈系数 } F = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o}$$

§ 6.2 振荡的起振、平衡、稳定条件

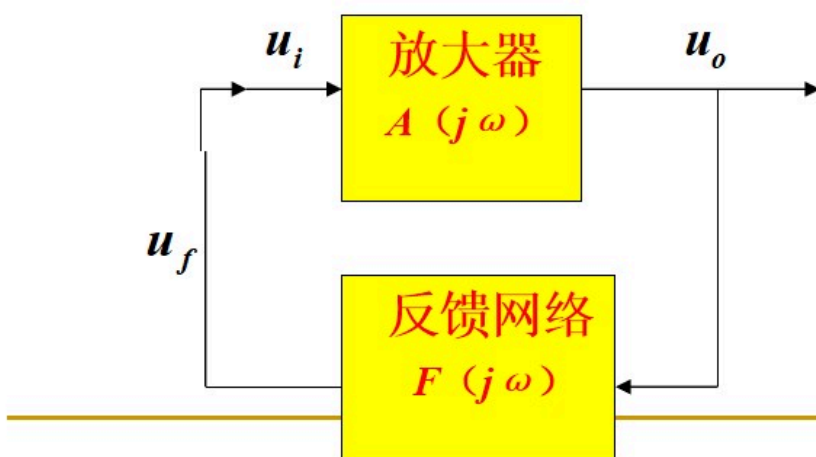
§ 6.2.1 反馈型振荡器的原理

- 激励信号逐渐消失，而 u_f 作为输入信号

正反馈

振荡条件： $\dot{V}_i = \dot{V}_f$ 开环增益 $A_o = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$ 反馈系数 $F = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o}$

- 当 $\dot{A}\dot{F}=1$ 时，振荡进入平衡状态



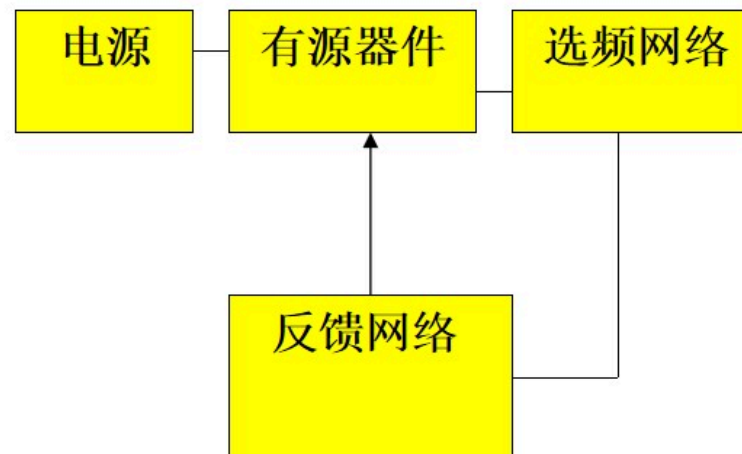
二 正弦波反馈振荡器的电路组成

正弦波反馈振荡器主要由三个部分构成：

1 有源器件:非线性有源器件,具有一定的功率增益,能维持振荡回路不可避免的功率损耗。

2 选频回路:决定振荡器的工作频率,并能保证振荡相位的稳定。

3 反馈网络:实现正反馈,一般可以通过互感(变压器),电感及电容等获得正反馈电压。



根据反馈网络 { 互感反馈振荡器:由互感(变压器)构成反馈网络.
电感反馈振荡器:由电感构成反馈网络.
电容反馈振荡器:由电容构成反馈网络.

§ 6.2.2 起振条件

如下图所示的电路为互感耦合正弦波振荡器。

1. 自激振荡过程：

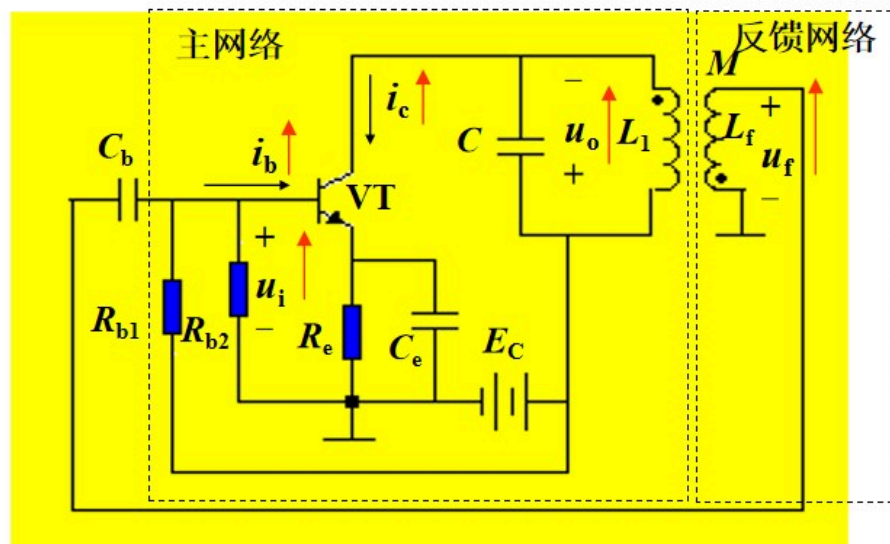
(1) 在电源接通时，电路中必然存在着各种电的扰动，如电流的变化、管子和器件的固有噪声等；

(2) LC谐振回路选频；

(3) 由反馈网络反馈到放大器的输入端，又被进一步地放大；

如此反复，输出端不断地得到一个增大的自激振荡，且反馈信号的相位与前一输入信号的相位是同相的，即形成正反馈。从而完成了起振的目的。

实际上振荡器在开始建立振荡时应满足的条件为： $A \cdot F > 1$



$$\begin{aligned} \text{开启电源} &\rightarrow u_i \uparrow \rightarrow i_b \uparrow \rightarrow i_c \uparrow \rightarrow i_{c1} \uparrow \\ &\rightarrow u_o \uparrow \rightarrow u_f \uparrow = u_i \uparrow \end{aligned}$$

$$\because u_f > u_i \text{ 而 } A = \frac{|u_o|}{|u_i|}, F = \frac{|u_f|}{|u_o|} \quad \text{即有 } AF > 1.$$

§ 6.2.2 起振条件（续）

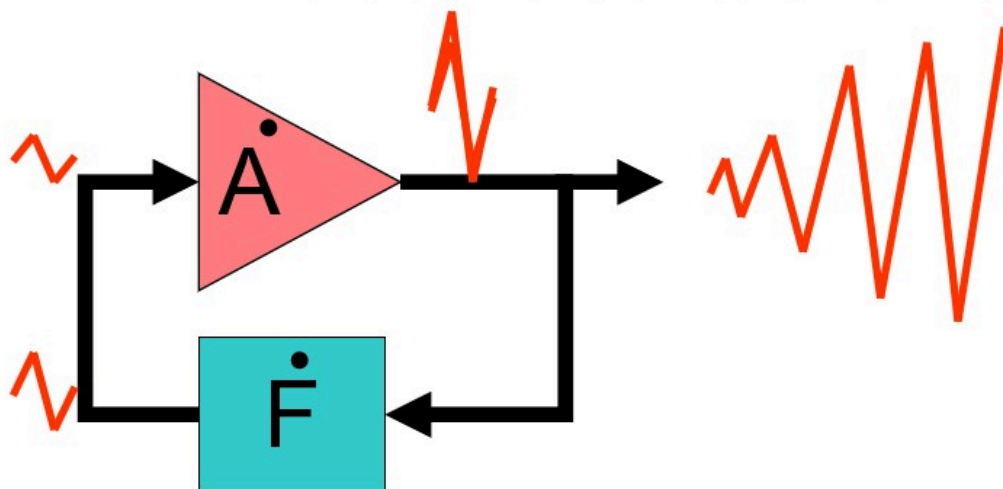
- 若使信号逐步增大，需要满足两个条件

- 振幅方面， $|A_0||F| > 1$

（否则信号会逐渐衰减至消失）

- 相位方面， $\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$

（否则信号不是标准的正弦波，甚至相互抵消。）



其物理意义是：

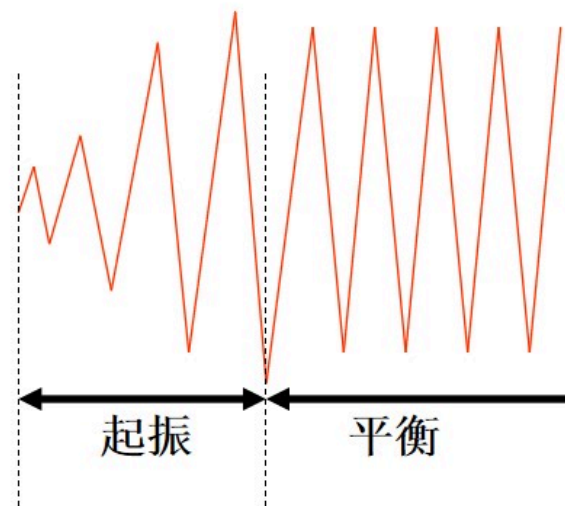
振幅起振条件要求反馈电压幅度要一次比一次大；

而相位起振条件则要求环路保持正反馈。

互感耦合正弦波振荡器的起振情况

可见起振初期是一个增幅的振荡过程

甲类→甲乙类→乙类→丙类状态



§ 6.2.3 平衡条件

- 所谓“平衡”指起振一定时间后,输出振幅达到额定值时,恒定不变。
- 此时不必再进行增幅振荡,而要维持等幅振荡。

所谓平衡条件是指振荡已经建立,为了维持自激振荡必须满足的幅度与相位关系。

由于放大器的非线性,放大倍数是信号振幅的函数。随着振幅的增强,放大器的工作状态从甲类->乙类->丙类,放大倍数从 A_0 -> A ,使得 $AF=1$ 。

当环路增益下降到1时,振幅的增长过程将停止,振荡器达到平衡状态,即进入等幅振荡状态。

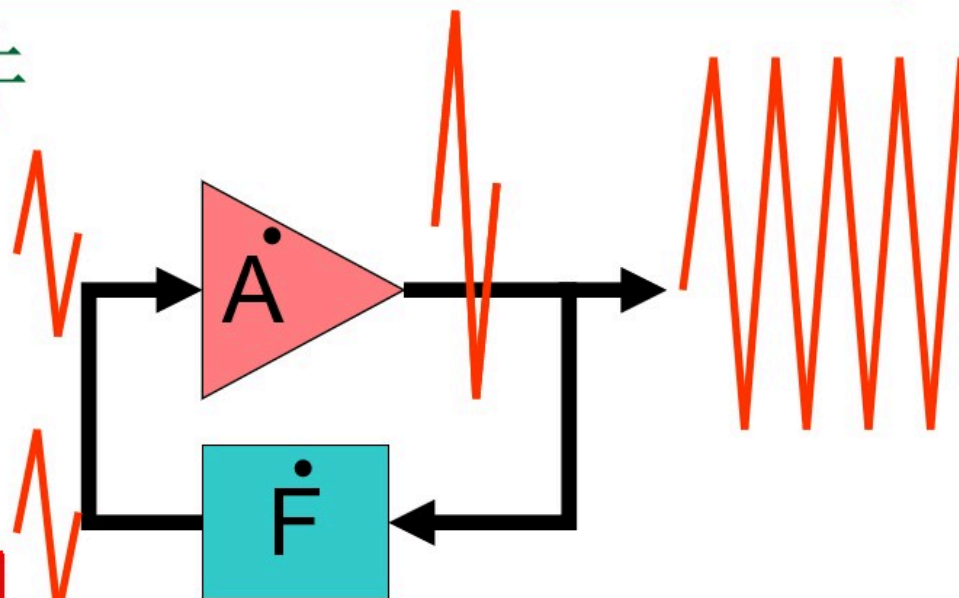
§ 6.2.3 平衡条件

因此平衡的振幅条件是

$$|A| \cdot |F| = 1$$

若想输出标准的正弦波，

相位仍然要满足 $\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$

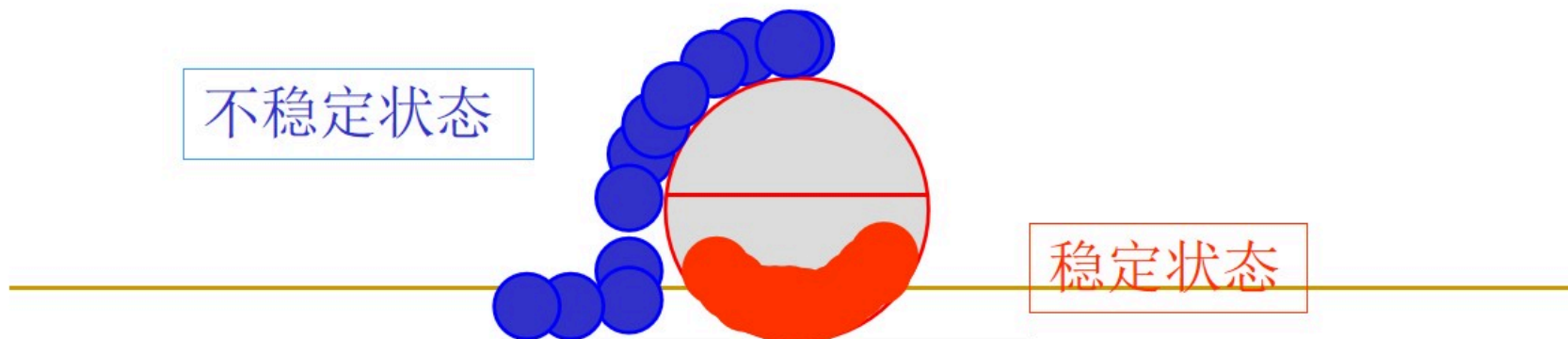


在平衡条件下，反馈到放大管的输入信号正好等于放大管维持及所需要的输入电压，从而保持反馈环路各点电压的平衡，使振荡器得以维持。

§ 6.2.4 稳定条件

为了维持振荡器稳定的工作,只满足平衡条件和起振条件是不够的,因为平衡条件只能说明振荡可能平衡在某一状态,而不能说明振荡的平衡状态是否稳定.

- 所谓“稳定”是指振荡器具有如下的特点:
 - 当外界因素（如温度）导致输出振幅（或相位）增大时，振荡器内部机制可自动使输出振幅（或相位）减小，从而恢复到平衡状态；
 - 反之亦然。
- 用放在凹或凸面上的小球来比喻最为恰当：



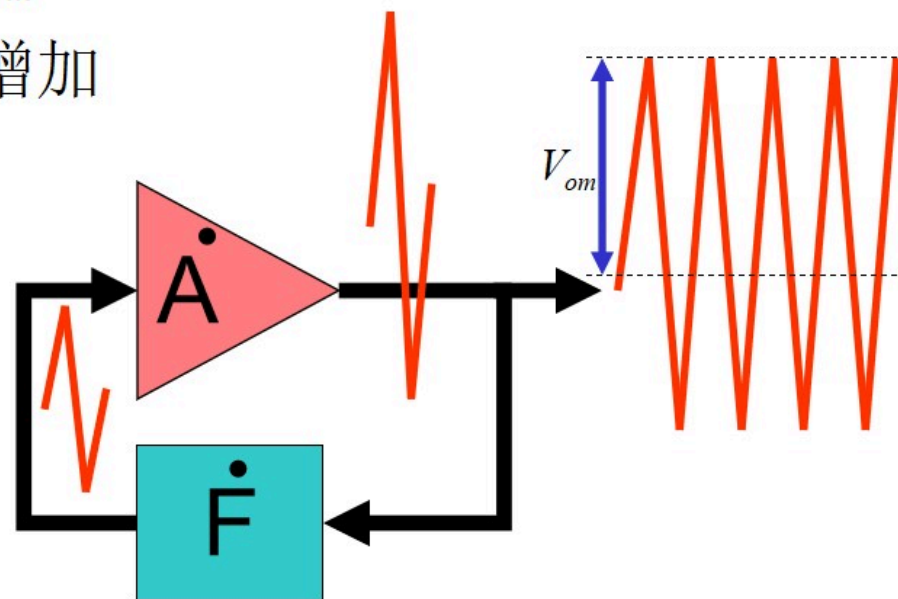
用数学语言描述“振幅稳定的机制”

记振荡器输出信号振幅为 V_{om}

如果外界偶然因素导致 V_{om} 增加

如果振荡器没有内部机制
来遏制 V_{om} 增加,输出将持续增大,
振荡器将无法输出额定电压

所以一个稳定的振荡器必定有
一定的内部机制来遏制 V_{om} 增加
(至于这个机制如何实现,下文有电路的分析)

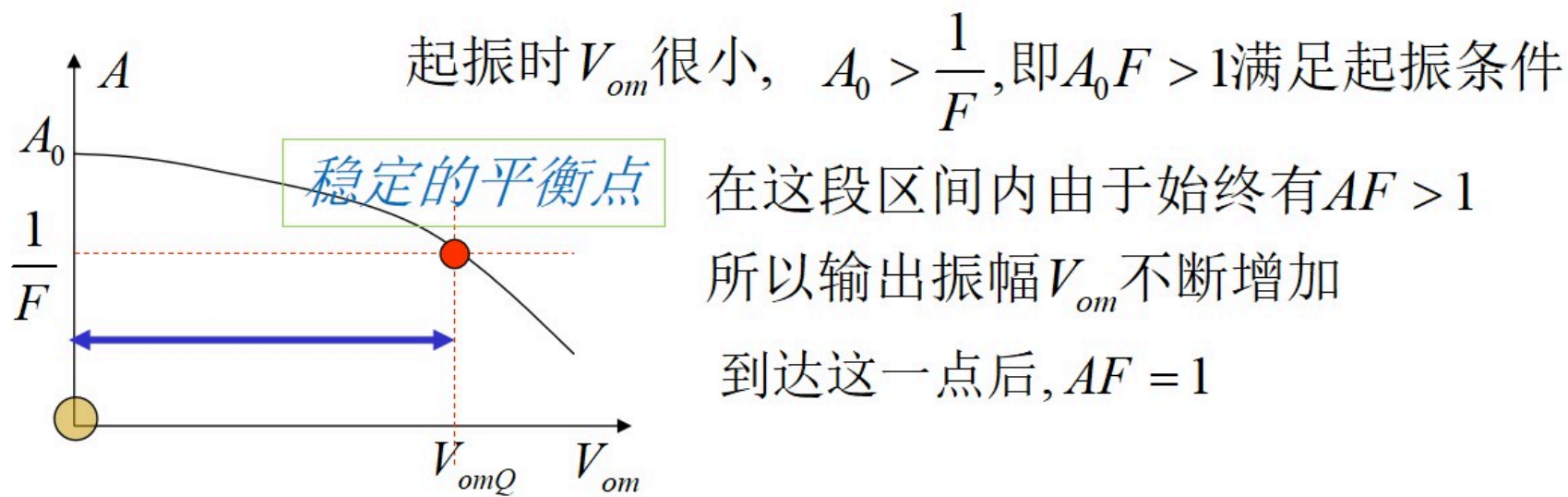


因为 F 通常无法改变,所以用数学语言表示这种机制即 $\frac{\partial A}{\partial V_{om}} < 0$

这就是振荡器的振幅稳定条件,即 A 随着 V_{om} 增大而减小

20

振幅稳定的条件

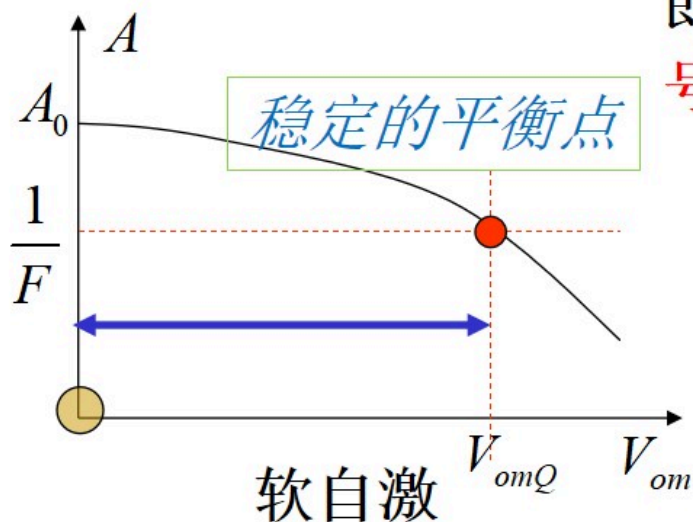


在平衡点 $U_i = U_{iA}$ 附近, 当不稳定因素使 u_i 的振幅 U_i 增大时, 环路增益减小, 使反馈电压振幅 U_f 减小, 从而阻止 U_i 增大;

当不稳定因素使 u_i 的振幅 U_i 减小时, 环路增益增大, 使反馈电压振幅 U_f 增大, 从而阻止 U_i 减小。

振荡器稳定地输出振幅为 V_{omQ} 的振荡波形

振幅稳定的条件



即表明：在平衡点附近，放大器增益随信号振幅的变化特性具有负斜率。

$$\left. \frac{\partial A}{\partial V_{om}} \right|_{V_{om}=V_{omQ}} < 0$$

实际中，由于工作于大信号状态下的非线性有源器件正好具有这种特性。

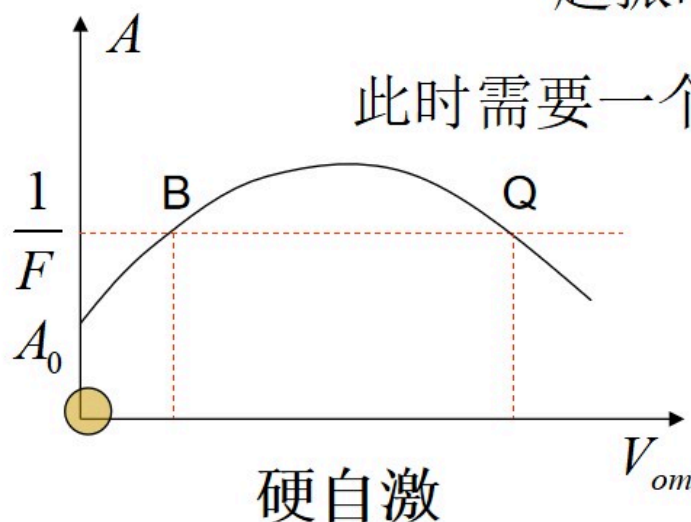
- **软自激**指振荡器不需要额外的大振幅激励源即可起振并自动达到平衡并稳定状态；

振幅稳定的条件

- **硬自激**指必须向振荡器提供一个额外的大振幅激励源，才能使振荡器达到平衡并稳定的状态。

起振时 $A_0 < \frac{1}{F}$, 即 $A_0 F < 1$ 不满足起振条件

此时需要一个外加的大幅度输入信号, 使振荡器起振



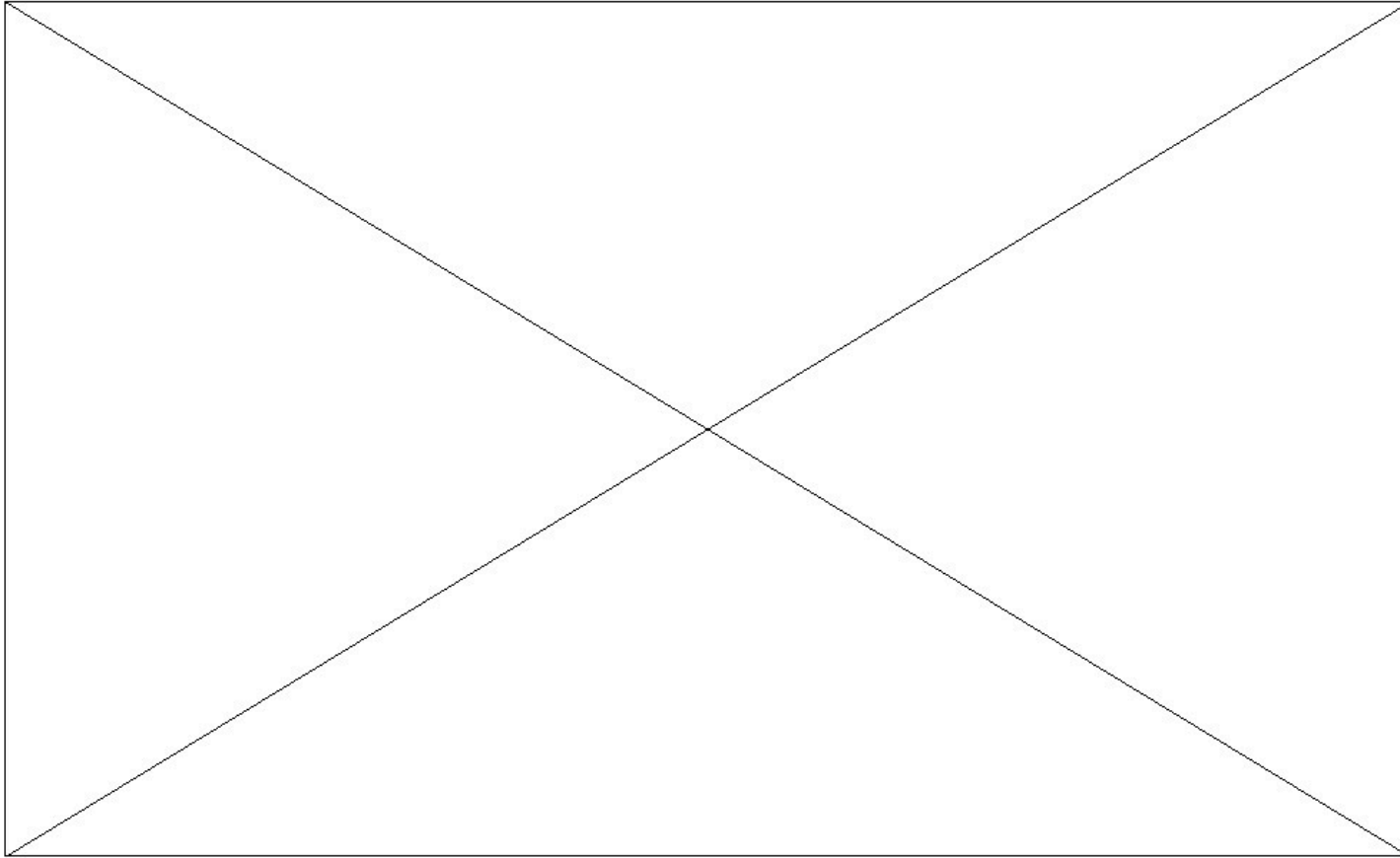
B点和Q点都满足平衡条件 $AF = 1$

但B点的 $\frac{\partial A}{\partial V_{om}} > 0$ 不满足稳定条件

而Q点的 $\frac{\partial A}{\partial V_{om}} < 0$ 满足稳定条件

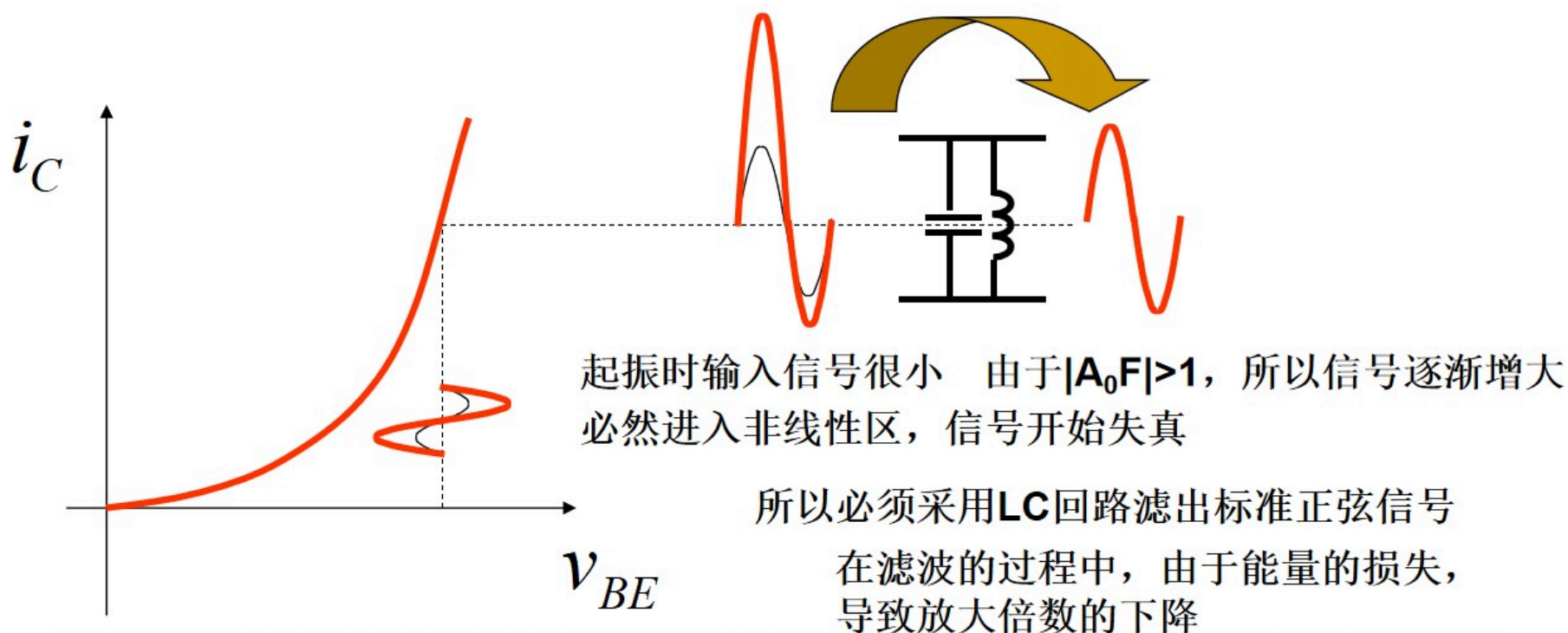
所以外加输入信号幅度一定要足够大, 使振荡器到达Q点

Flash演示



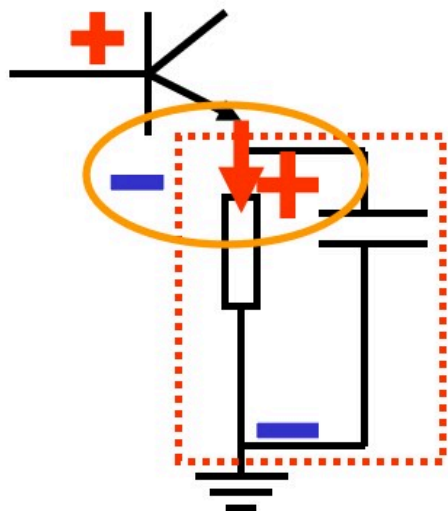
“放大器的放大倍数 A 随着 V_{om} 的增加而减小” -----这一稳定机制是如何实现的?

- 措施一：选择合适的直流工作偏置点，使刚起振时的 A_0 足够大；并且在输出端使用LC回路。



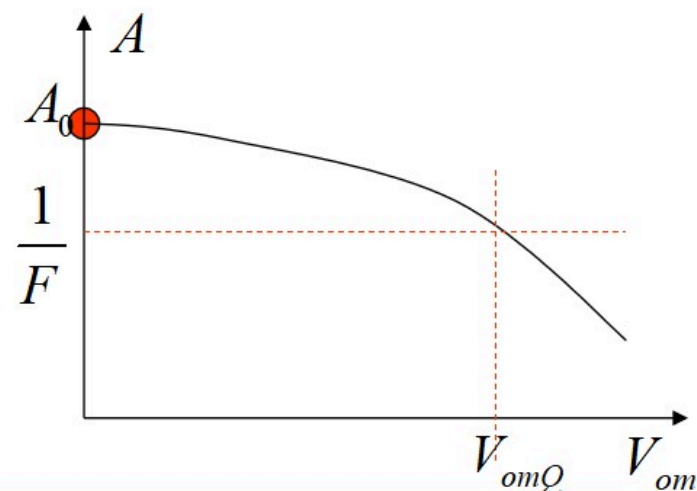
“放大器的放大倍数 A 随着 V_{om} 的增加而减小” -----这一稳定机制是如何实现的?

■ 措施二：引入负反馈电路



形成负反馈

而且输出电流越大,负反馈越强。



相位的稳定性分析

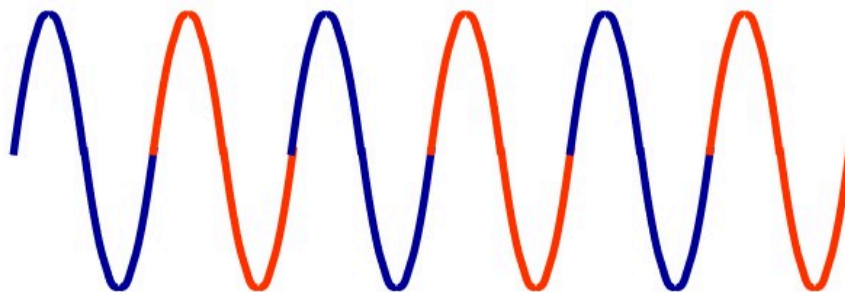
相位稳定条件的意义:指当相位平衡条件遭到破坏时, 电路本身能自动地重新建立起相位平衡点的条件。

- 1、相位不稳定会导致什么后果?
- 2、相位稳定条件
- 3、LC回路的相位特性 (第三章内容)
- 4、以LC回路为负载的振荡器的相位自动稳定功能

1、相位不稳定会导致什么后果？

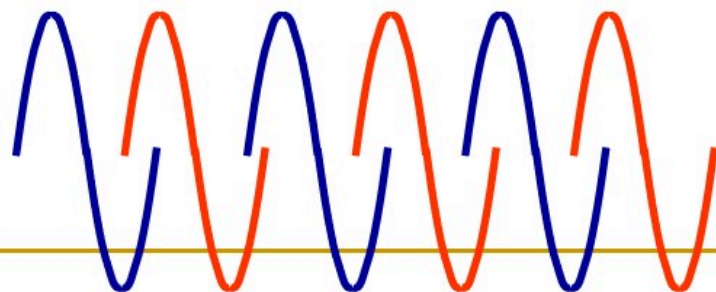
由于 $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ ，即相位变化时，频率也变化，故相位稳定条件也就是频率稳定的条件。

相位平衡时



如果设某种原因，相位平衡破坏，产生一个很小的相位增益量。

即设： $\Delta\varphi_T > 0$ ($\because AF = \frac{u_f}{u_i}$) $\rightarrow$ 反馈信号 u_f 超前原输入信号 u_i 一个相角 $\rightarrow$ 信号周期缩短 $\downarrow$ $\rightarrow$ 信号频率 $\uparrow \rightarrow \Delta\omega > 0$ 。



显然频率加快了

1、相位不稳定会导致什么后果？

同理： $\Delta\varphi < 0 \rightarrow u_f$ 落后 $u_i \rightarrow$ 信号周期 $\uparrow \rightarrow$
信号频率 $\downarrow \rightarrow \Delta\omega < 0$

显然可以看出由于外因引起的相位变化与频率之间的关系为：

$$\begin{cases} \Delta\varphi > 0 \rightarrow \Delta\omega > 0 \\ \Delta\varphi < 0 \rightarrow \Delta\omega < 0 \end{cases} \quad \text{即可得: } \frac{\Delta\varphi}{\Delta\omega} > 0$$

2、相位稳定条件

要保证振荡的相位平衡点的稳定，必须当振荡器频率发生变化的同时，**要求振荡电路内部能够产生一个新的相位变化**，而这个相位变化与外因引起的相位变化的符号应相反，**以消弱或抵消由外因引起的变化**。

用符号表示这一稳定过程：

外部因素(如温度)导致 $\varphi_{\text{环路}}$ 增加(即 $\Delta\phi > 0$, 相位超前)

↓
输出信号频率加快(即 $\Delta\omega > 0$)

↓
经反馈后输入信号频率也加快(即 $\Delta\omega > 0$)

↓
内部机制应使 $\varphi_{\text{环路}}$ 减小(即相位延迟)

↓
恢复相位 $\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$

用数学语言描述
这一内部机制为

$$\frac{\partial \varphi_{\text{环路}}}{\partial \omega} < 0$$

3、LC回路的相位特性（第三章内容）

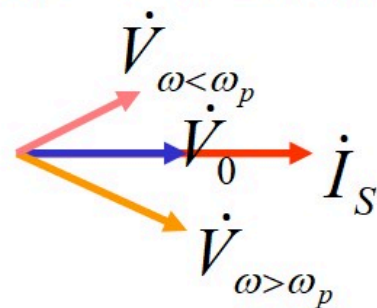
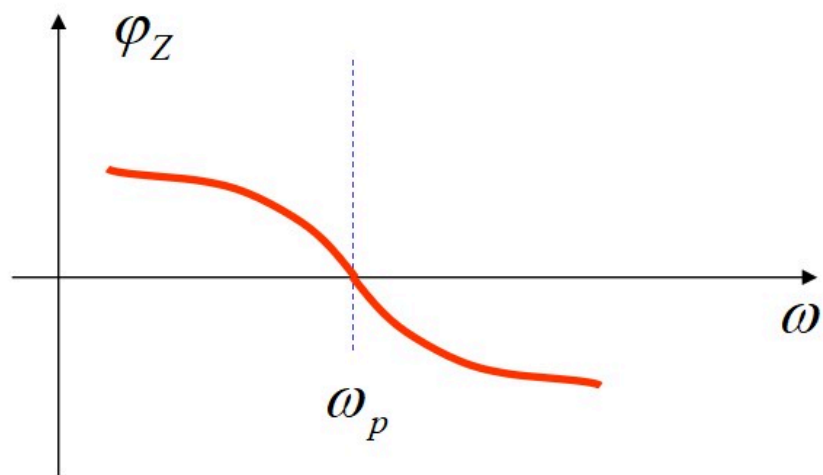
■ 以并联谐振回路为例

第三章讲过 $\frac{\dot{V}}{\dot{V}_0} = \frac{1}{1 + jQ_p(\frac{\omega}{\omega_p} - \frac{\omega_p}{\omega})}$

该复数的相角为

$$\varphi_Z = -\arctan Q_p \left(\frac{\omega}{\omega_p} - \frac{\omega_p}{\omega} \right)$$

(当时只关心其模值,现在需要讨论 ω 变化时引起的相位变化)



当 $\omega = \omega_p$ 时 $\dot{V} = \dot{V}_0$, $\varphi_Z = 0$

当 $\omega > \omega_p$ 时 $\varphi_Z < 0$, $\dot{V}$ 落后于 $\dot{I}_S$

当 $\omega < \omega_p$ 时 $\varphi_Z > 0$, $\dot{V}$ 超前于 $\dot{I}_S$

4、以LC回路为负载的振荡器的相位自动稳定功能

如果振荡器中的放大器由三极管电路实现

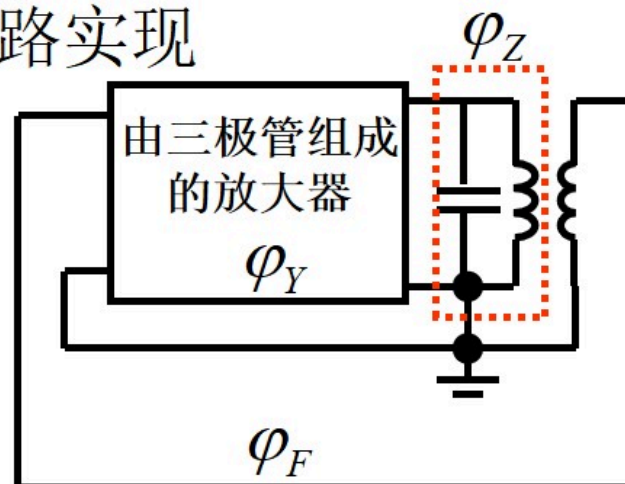
以LC并联谐振回路作为其负载

以耦合回路作为反馈网络

设三极管放大电路引起的相位变化为 φ_Y

设LC并联谐振回路引起的相位变化为 φ_Z

设反馈网络引起的相位变化为 φ_F



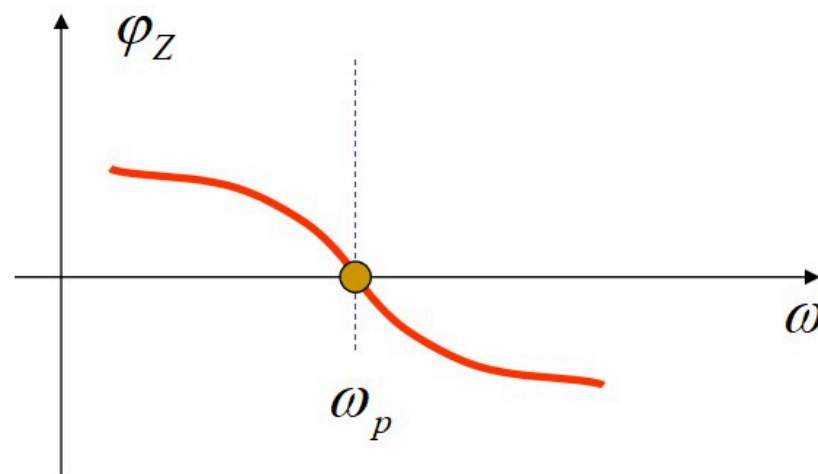
则环路引起的总的相位变化 $\varphi_{\text{环路}} = \varphi_Y + \varphi_Z + \varphi_F$

前面已知, 当 $\frac{\partial \varphi_{\text{环路}}}{\partial \omega} < 0$, 振荡器可实现相位稳定

φ_Y 与 φ_F 基本不变, 关键看 φ_Z

4、以LC回路为负载的振荡器的相位 自动稳定功能（续）

由前面讨论的LC并联谐振回路的相位特性可知



在 ω_p 点附近,若外部因素导致 $\varphi_{\text{环路}}$  ($\varphi_{\text{环路}}$ 略大于 $2n\pi$,相位超前)

则 ω 

由LC谐振回路特性, ω 上升时必然导致 φ_Z 

进而导致 $\varphi_{\text{环路}} = \varphi_Y + \varphi_Z + \varphi_F$ 的降低(恢复成 $2n\pi$)

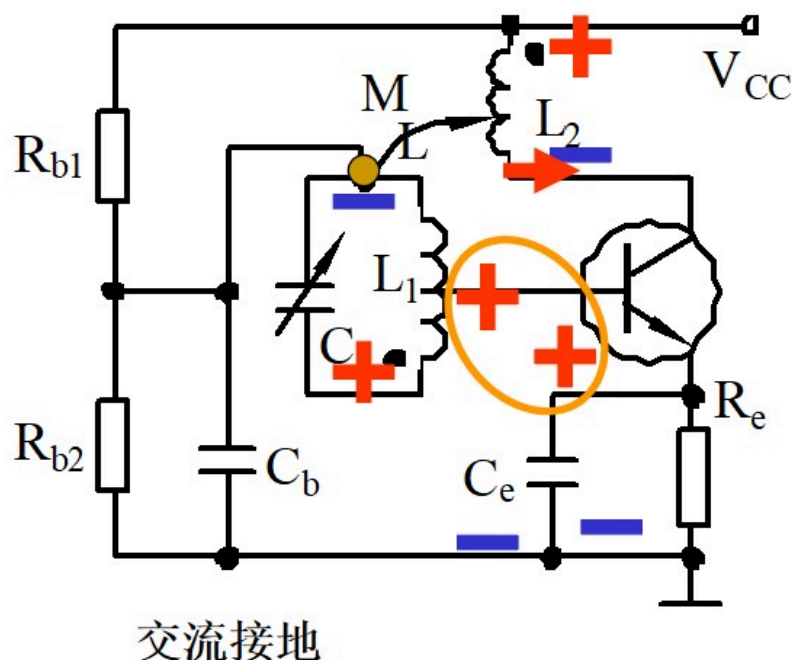
反馈型振荡器起振、平衡、稳定条件的总结（重要知识点）

	振幅条件	相位条件
起振 (由静到动)	$ A_0 \bullet F > 1$	$\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$
平衡 (振幅恒定)	$ A \bullet F = 1$	$\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$
稳定 (维持平衡)	$\frac{\partial A}{\partial V_{om}} < 0$	$\frac{\partial \varphi_{\text{环路}}}{\partial \omega} < 0$

§ 6.3 电感耦合型反馈振荡器

- 互感耦合振荡器是依靠线圈之间的互感耦合实现正反馈的，耦合线圈同名端的正确位置的放置，选择合适的耦合量 M ，使之满足振幅起振条件很重要。
 - 互感耦合振荡器有三种形式：
 - 调基电路
 - 调集电路
 - 调发电路
- 是根据振荡回路是在集电极电路、基极电路和发射极电路来区分的。

1、调基电路



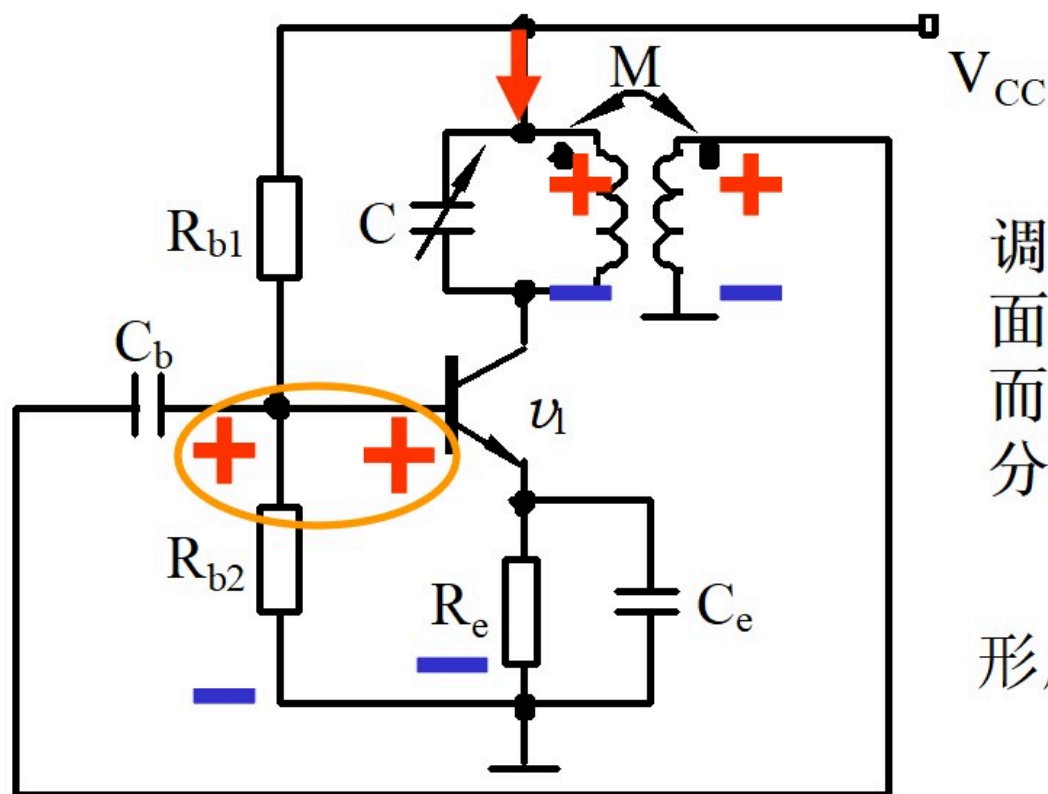
调基电路振荡频率在较宽的范围改变时，振幅比较平坦。

由于基极和发射极之间的输入阻抗比较低，为了避免过多地影响回路的Q值，故在调基电路中，晶体管与振荡回路作部分耦合。

形成正反馈,即 $\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$

只要互感 M 与偏置电压调节适当(使 $A_0F > 1$),则振荡器可顺利起振

2、调集电路

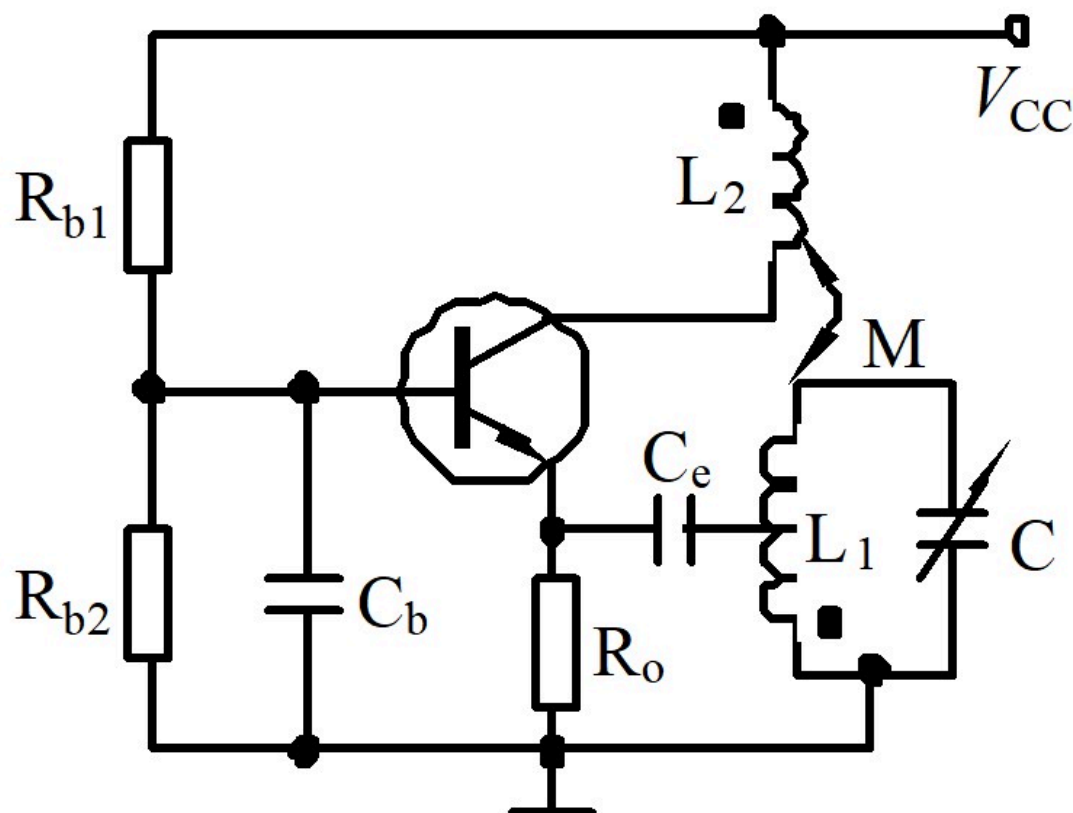


调集电路在高频输出方面比其它两种电路稳定，而且幅度较大，谐波成分较小。

形成正反馈, 即 $\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$

只要互感 M 与偏置电压调节适当(使 $A_0F > 1$), 则振荡器可顺利起振

3、调发电路



由于基极和发射极之间的输入阻抗比较低，为了避免过多地影响回路的Q值，故在调发电路中，晶体管与振荡回路也作部分耦合。

只要互感 M 与偏置电压调节适当(使 $A_0F > 1$),则振荡器可顺利起振

互感耦合振荡器在调整反馈(改变 M)时,基本上不影响振荡频率。但由于分布电容的存在,在频率较高时,难于做出稳定性高的变压器。因此,它们的工作频率不宜过高,一般应用于中、短波波段。

根据 h 参数等效电路分析可知互感耦合振荡器的振荡频率

$$f_o = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} \left(\frac{\Delta h}{h_i} \gamma + 1 \right)} \approx \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

采用瞬时极性法判断互感耦合LC振荡器相位时的注意事项：

- (1) 先看清是共基、共射还是共集电路；
- (2) 把正确的信号输入端标上“+”，把地标上“—”；
- (3) 通过瞬时电流的流向帮助中间点的极性判断；
- (4) 有抽头电路时，先找到接地那一端，抽头处的极性与不接地的那一端极性相同。
- (5) 循环一圈后，仍为“+”则符合起振相位条件，否则就不可能起振。

§ 6.4 三端式反馈振荡器

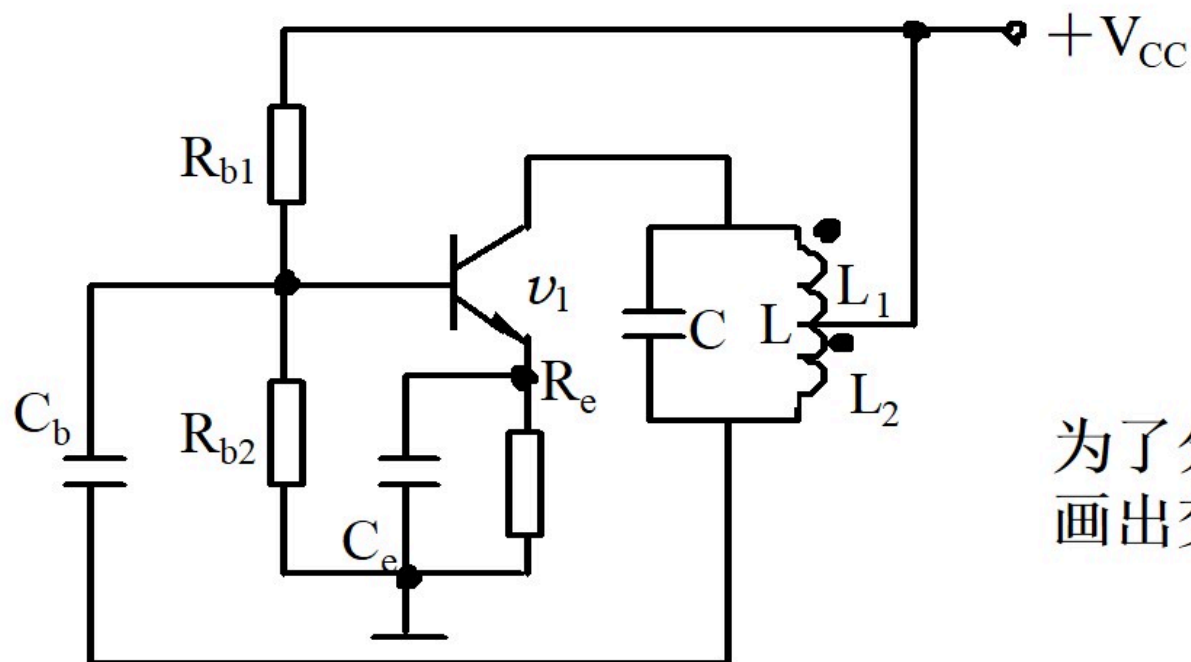
■ 三端式振荡器的优点

- 其工作频率约在几MHz到几百MHz的范围，频率稳定度也比互感耦合振荡电路高一些，约为 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ 量级，采取一些稳频措施后，还可以再提高一点。

■ 本节的主要内容：

- § 6.4.1 电感反馈式三端振荡器（Hartley Oscillator）
- § 6.4.2 电容反馈式三端振荡器（Colpitts Oscillator）
- § 6.4.3 三端振荡器相位平衡条件判断准则（重要）

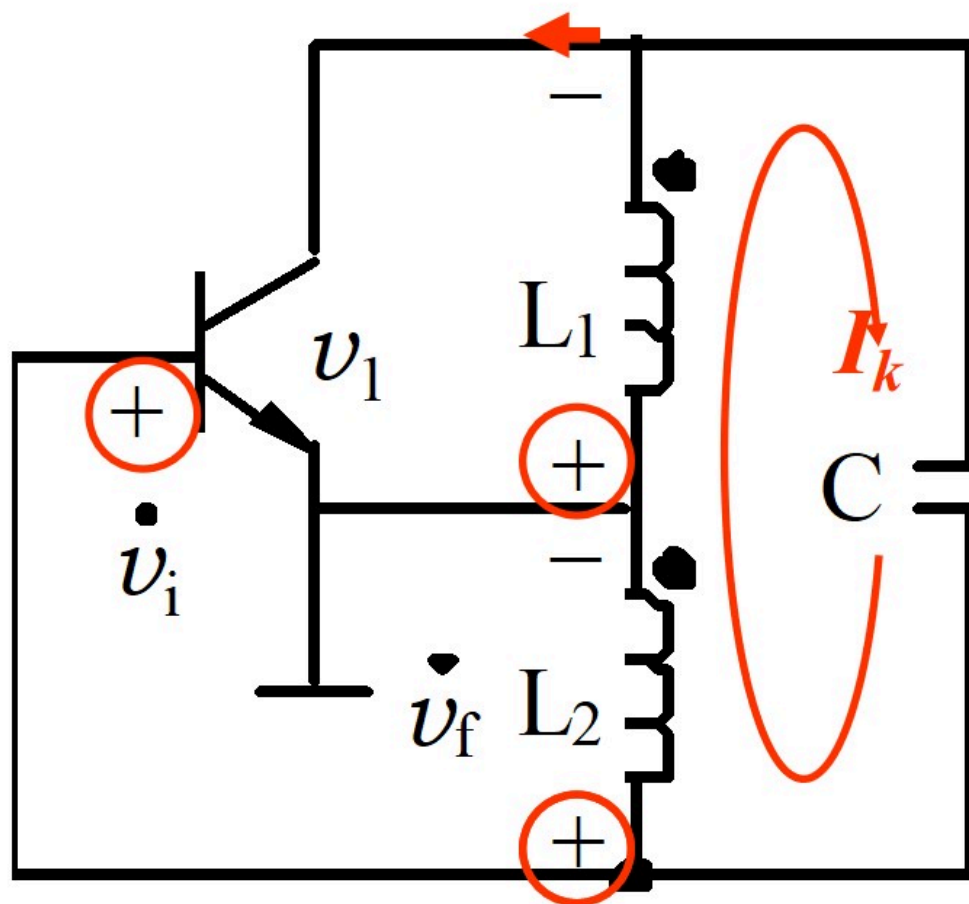
§ 6.4.1 电感反馈式三端振荡器 (Hartley Oscillator)



为了分析方便，
画出交流等效电路

电感反馈三端式振荡器电路

电感反馈三端振荡器交流等效电路



L_1L_2 和 C 组成的谐振回路

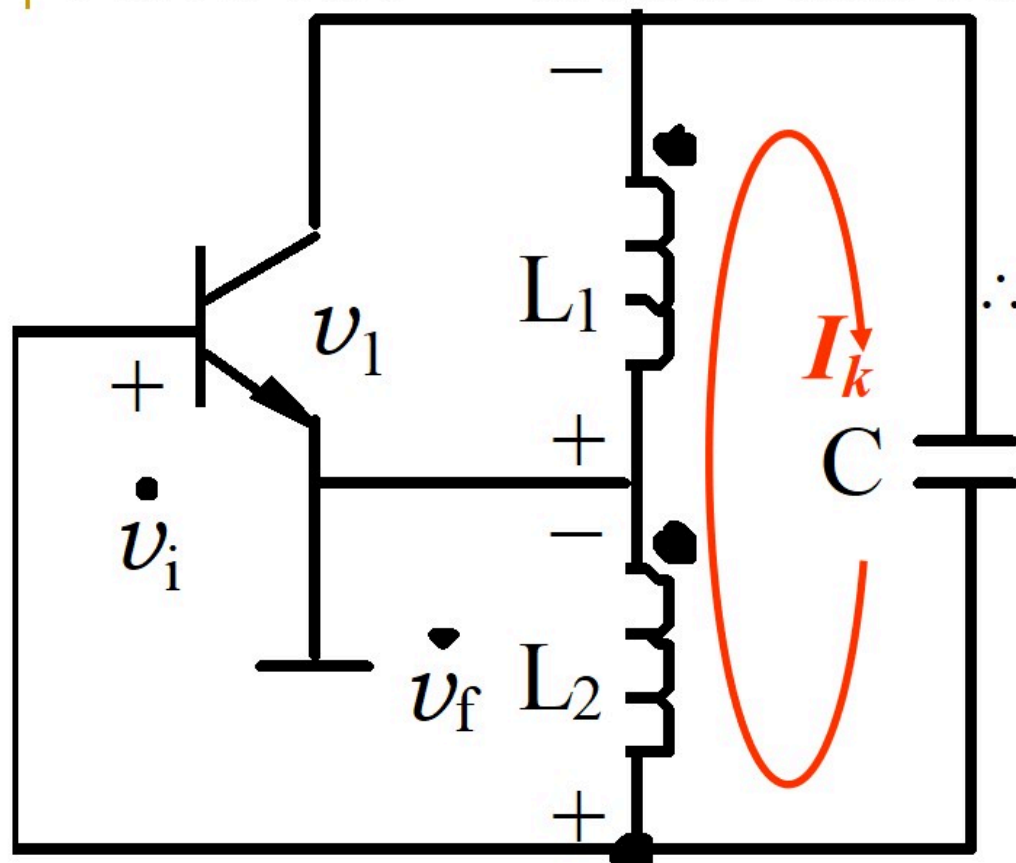
当回路谐振时

环路电流 I_k 远远大于支路电流

可认为 L_1 和 L_2 上的电流大小相等,方向相同(都是 I_k)

形成正反馈,即 $\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$

电感反馈三端振荡器反馈系数F的计算



因为 L_1 和 L_2 上的电流大小相等,方向相同(都是 I_k)

$$\begin{aligned}\therefore V_{L_1} &= I_{L_1} \cdot j\omega L_1 + I_{L_2} \cdot j\omega M \\ &= I_k \cdot j\omega L_1 + I_k \cdot j\omega M \\ &= j\omega I_k (L_1 + M)\end{aligned}$$

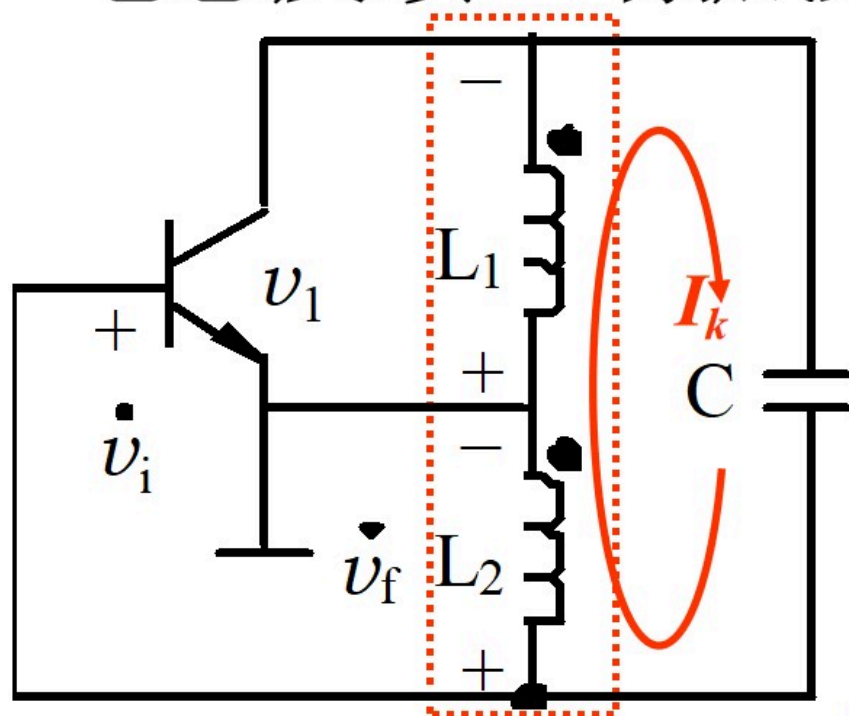
同理 $V_{L_2} = j\omega I_k (L_2 + M)$

V_{L_2} 恰好即为反馈电压 v_f

$$\therefore \text{电感反馈三端式电路的反馈系数 } F = \frac{V_{L_2}}{V_{L_1}} = \frac{L_2 + M}{L_1 + M}$$

在设计振荡器时,应使 $A_0 F > 1$,即 $A_0 \frac{L_2 + M}{L_1 + M} > 1$

电感反馈三端振荡器振荡频率计算



L_1 与 L_2 上的总电压

$$\begin{aligned} V_{\text{总}} &= V_{L_1} + V_{L_2} \\ &= j\omega I_k (L_1 + M) + j\omega I_k (L_2 + M) \\ &= j\omega I_k (L_1 + L_2 + 2M) \end{aligned}$$

又因为 L_1 和 L_2 上的电流大小相等,方向相同(都是 I_k)

$\therefore$ 如果把 L_1 与 L_2 看成一个电感元件

其电感量 $L_{\text{总}}$ 应满足欧姆定律 $j\omega L_{\text{总}} I_k = V_{\text{总}}$

$$\therefore L_{\text{总}} = \frac{V_{\text{总}}}{j\omega I_k} = \frac{j\omega I_k (L_1 + L_2 + 2M)}{j\omega I_k} = L_1 + L_2 + 2M$$

$$\therefore \text{振荡频率 } f_{\text{osc}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{\text{总}} C}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M) C}}$$

45

电感反馈三端振荡器优缺点

优点：

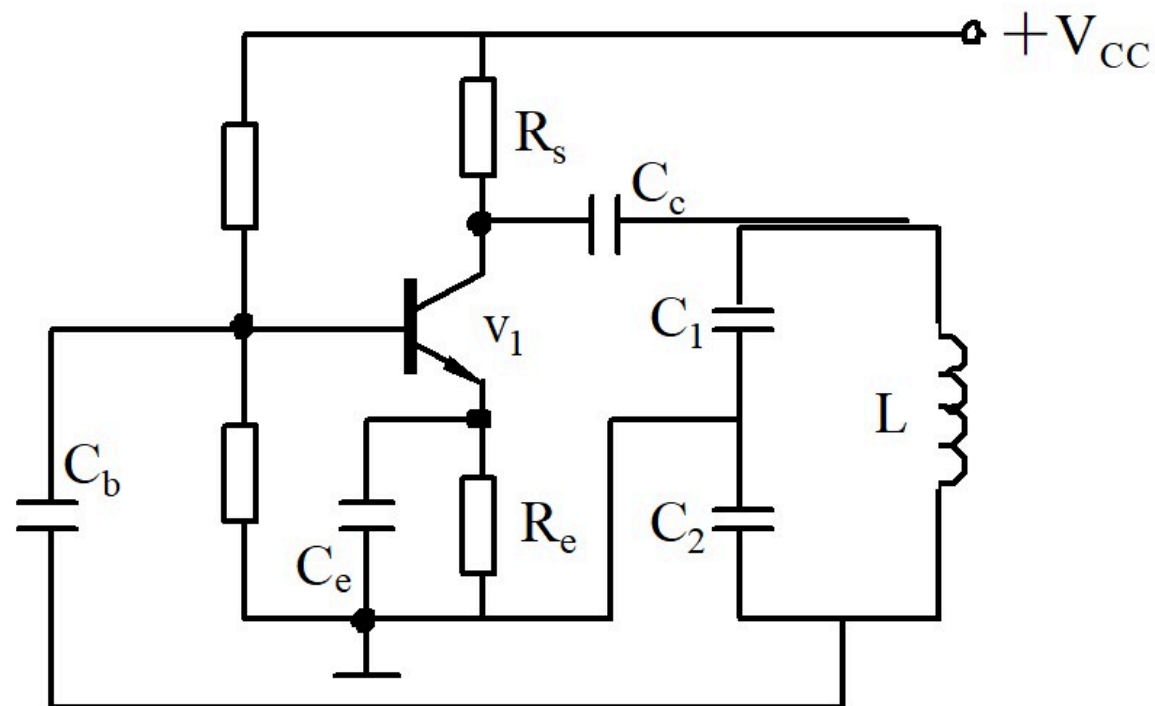
- 1、 L_1 、 L_2 之间有互感，反馈较强，容易起振；
- 2、振荡频率调节方便，只要调整电容 C 的大小即可。
- 3、而且 C 的改变基本上不影响电路的反馈系数。

缺点：

- 1、振荡波形不好，因为反馈电压是在电感上获得，而电感对高次谐波呈高阻抗，因此对高次谐波的反馈较强，使波形失真大；
- 2、电感反馈三端电路的振荡频率不能做得太高，这是因为频率太高， L 太小且分布参数的影响太大。

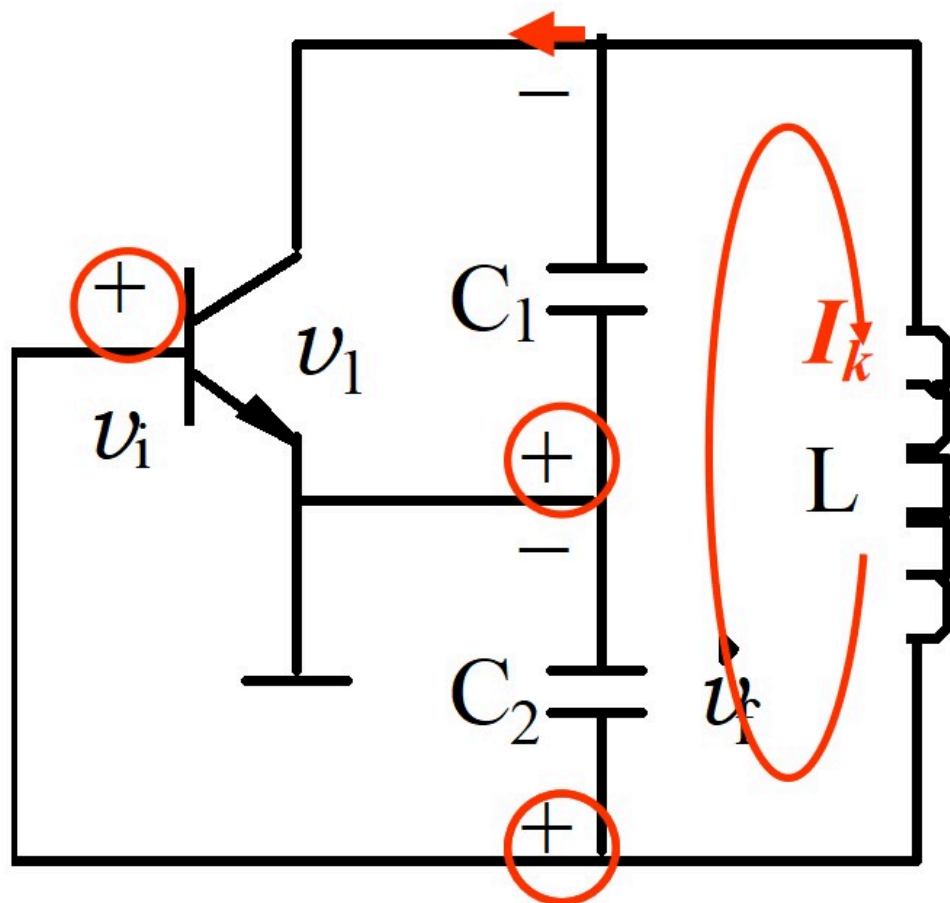
主要用于频率要求不是很高，波形要求不高的地方。

§ 6.4.2 电容反馈式三端振荡器 (Colpitts Oscillator)



电容反馈三端式振荡器电路

电容反馈三端振荡器交流等效电路



C_1C_2 和 L 组成的谐振回路

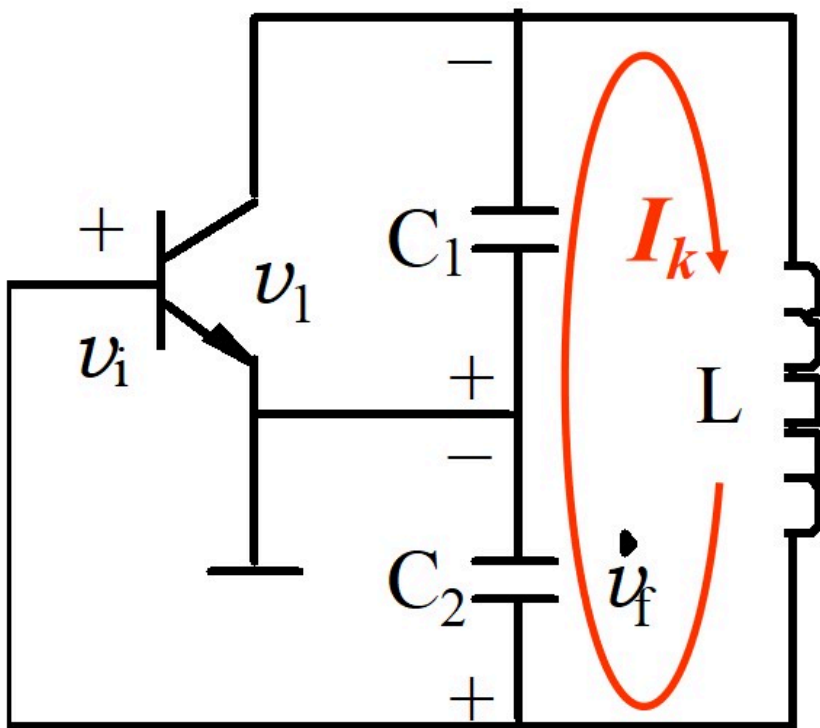
当回路谐振时

环路电流 I_k 远远大于支路电流

可认为 C_1 和 C_2 上的电流大小相等,方向相同(都是 I_k)

形成正反馈,即 $\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$

电容反馈三端振荡器反馈系数F的计算



因为 C_1 和 C_2 上的电流大小相等,方向相同(都是 I_k)

$$\therefore V_{C_1} = I_{C_1} \cdot \frac{1}{j\omega C_1} = I_k \frac{1}{j\omega C_1}$$

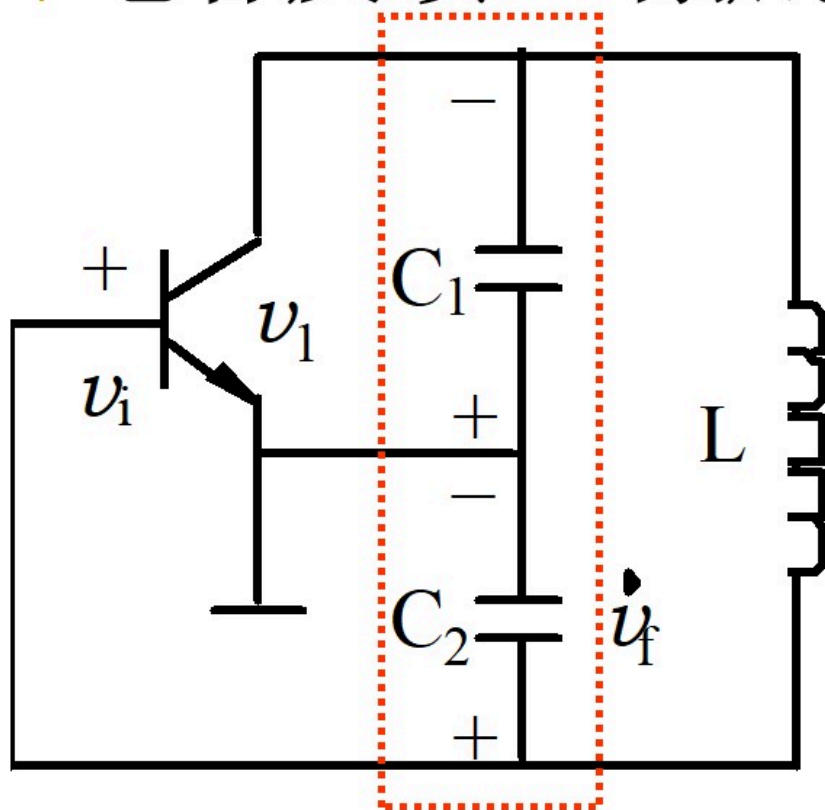
$$\text{同理 } V_{C_2} = I_k \frac{1}{j\omega C_2}$$

V_{C_2} 恰好即为反馈电压 v_f

$$\therefore \text{电容反馈三端式电路的反馈系数 } F = \frac{V_{C_2}}{V_{C_1}} = \frac{C_1}{C_2}$$

在设计振荡器时,应使 $A_0 F > 1$,即 $A_0 \frac{C_1}{C_2} > 1$

电容反馈三端振荡器振荡频率计算



$$\begin{aligned} \text{振荡频率 } f_{osc} &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\text{总}}}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{L\left(\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}\right)}} \end{aligned}$$

由于没有互感的问题

∴电容反馈振荡器振荡频率计算比较简单

例题6.1

■ 已知一电容反馈三端振荡器交流图如下

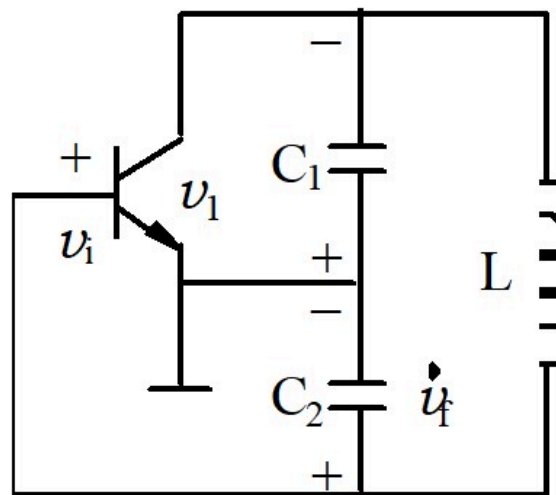
- 反馈系数 $F=1/3$
- 电感 $L=10\mu\text{H}$
- 振荡频率为 19.4MHz

■ 求 C_1 和 C_2

$$\text{解} \because f_{osc} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2})}}$$

$$\text{又} F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{1}{3} \therefore C_2 = 3C_1 \text{代入上式}$$

$$\text{得} f_{osc} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(\frac{3}{4}C_1)}}$$



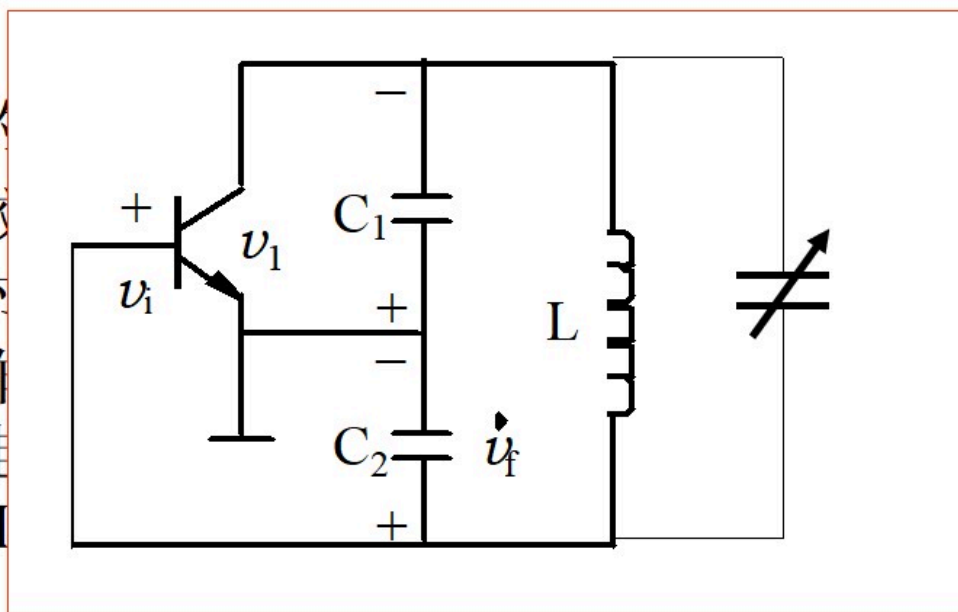
$$\begin{aligned} \therefore C_1 &= \frac{4}{3} \frac{1}{(2\pi f_{osc})^2 L} \\ &= \frac{4}{3} \times \frac{1}{(2\pi \times 19.4 \times 10^6)^2 \times 10 \times 10^{-6}} \\ &\approx 9(\text{pF}) \end{aligned}$$

$$\therefore C_2 = 3C_1 \approx 27 \text{ pF}$$

电容反馈三端振荡器优缺点

优点:

- 1) 电容反馈三端电路的
- 2) 电路的频率稳定度较以减小不稳定因素对
- 3) 电容三端电路的工作振荡管的输出、输入电频率可做到几十MH

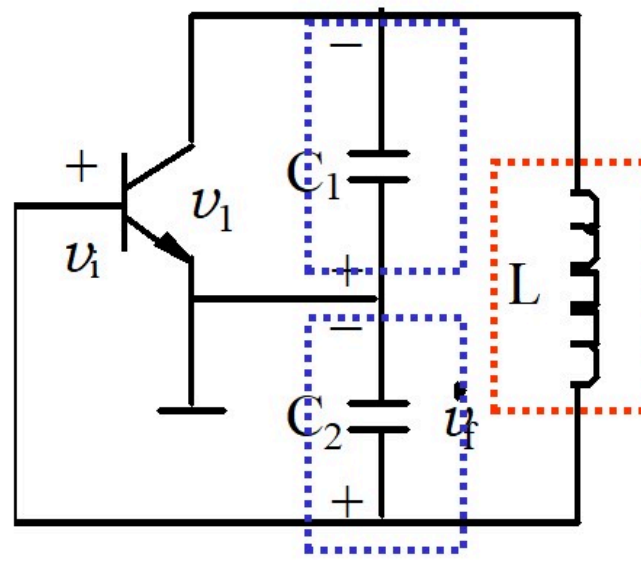
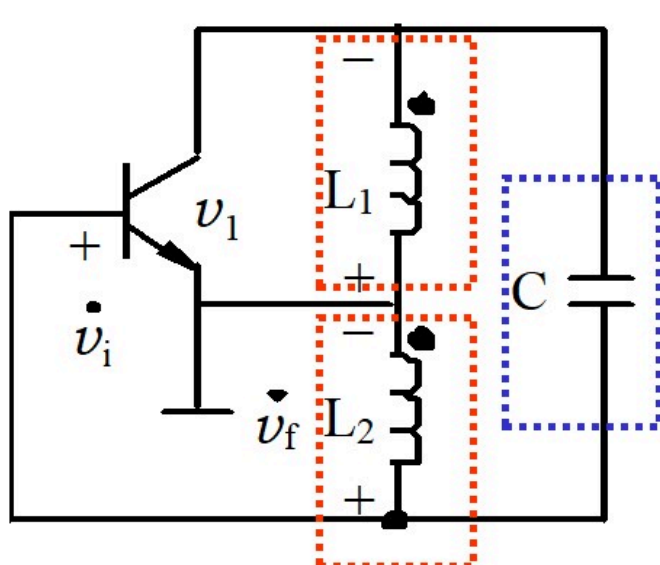


缺点:

调 C_1 或 C_2 来改变振荡频率时, 反馈系数也将改变。但只要 L 两端并上一个可变电容器, 并令 C_1 与 C_2 为固定电容, 则在调整频率时, 基本上不会影响反馈系数。

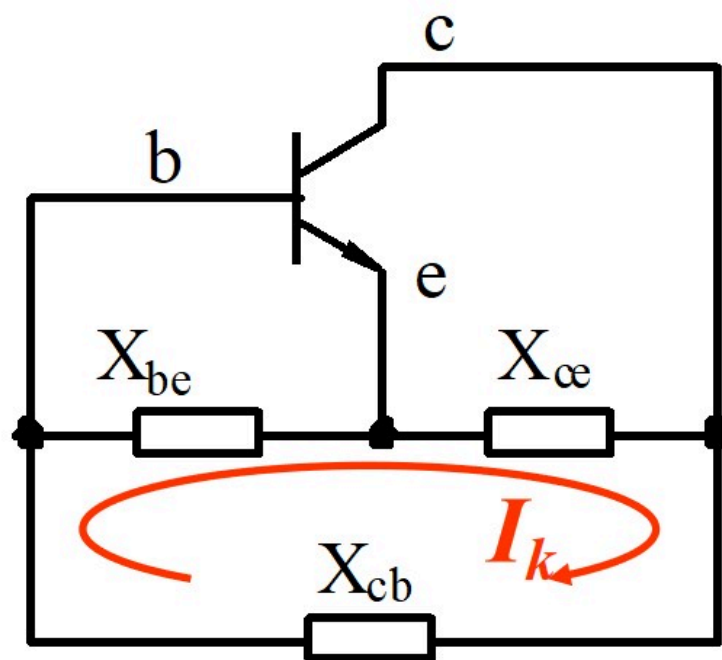
§ 6.4.3 三端振荡器相位平衡条件 判断准则（重要）

■ 分析电感/电容反馈三端振荡器



- 用归纳法，不难得出结论：“**ce，be同抗体，cb反抗体**”
 - 三极管**be**间阻抗 X_{be} 与**ce**间阻抗 X_{ce} 必须同性质
 - 且它们与**bc**间阻抗 X_{bc} 必须不同性质

上述准则的理论依据



首先,如果想输出标准正弦波形

LC 回路必须调整到谐振状态

而谐振的条件是 $X_{be} + X_{ce} + X_{bc} = 0$

$\therefore X_{be}$ 、 X_{ce} 、 X_{bc} 必须有正有负

即三者中必须既有电感也有电容

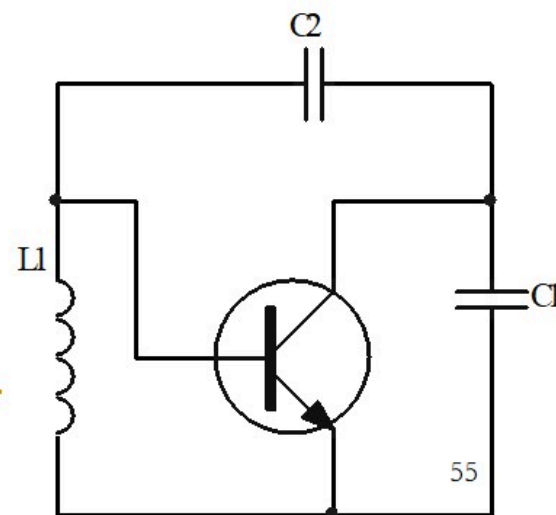
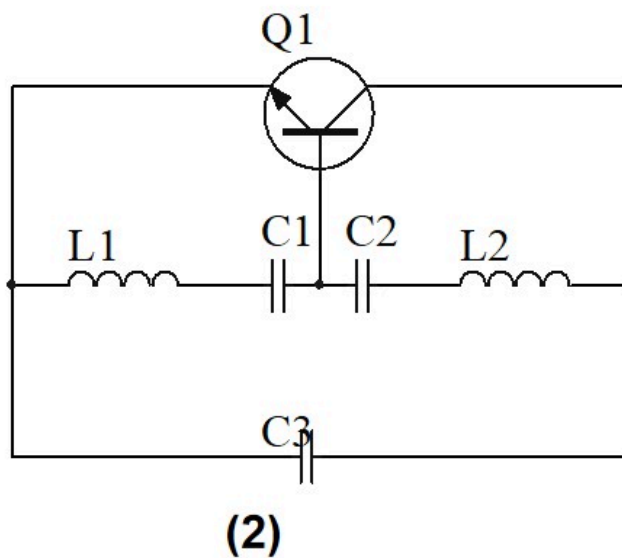
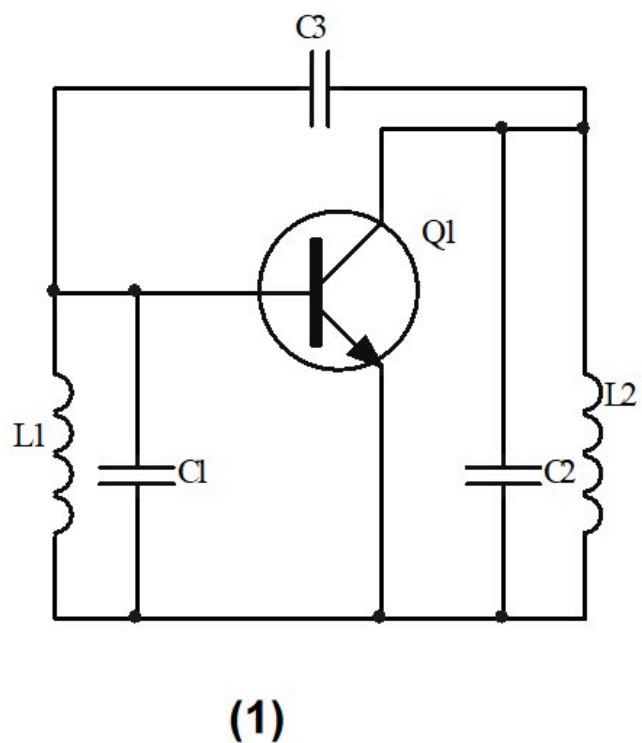
$\therefore$ 只有 X_{be} 与 X_{ce} 同性质,在相同的 I_k 下产生的电压才同相

$\therefore$ 如果想保证正反馈, X_{be} 与 X_{ce} 必须同性质

那么 X_{bc} 只有与 X_{be} 和 X_{ce} 不同性质才能保证总和为0

例题6.3

- 试判断下列电路是否可能起振？如果可能，需要什么条件？属于何种类型的振荡器？



例题6.3(第一图解答)

X_{bc} 为电容

∴ 根据三端式振荡器判断法则

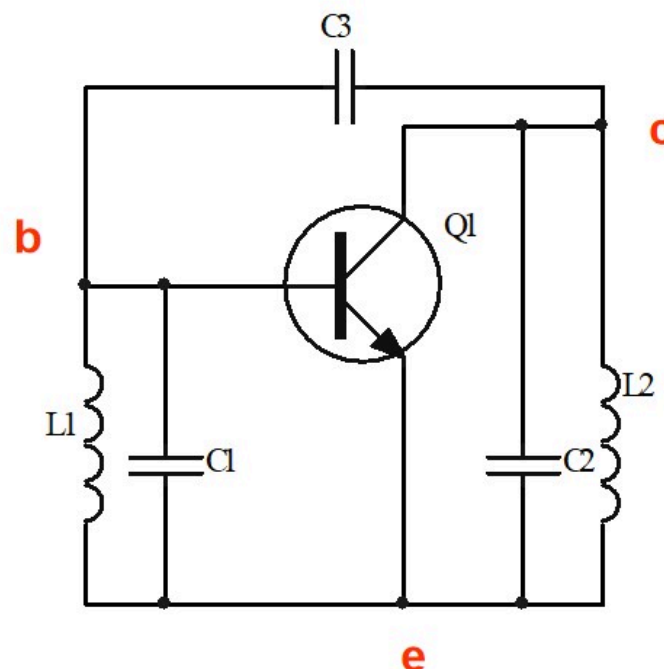
X_{be} 与 X_{ce} 必须呈感性

这一点是有可能实现的,

只要 $\frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}} > f_{osc}$ 且 $\frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}} > f_{osc}$

(其中 f_{osc} 是所有LC元件整体产生的振荡频率)

满足条件后,属于电感反馈型三端式振荡器



例题6.3(第二图解答)

X_{ce} 为电容

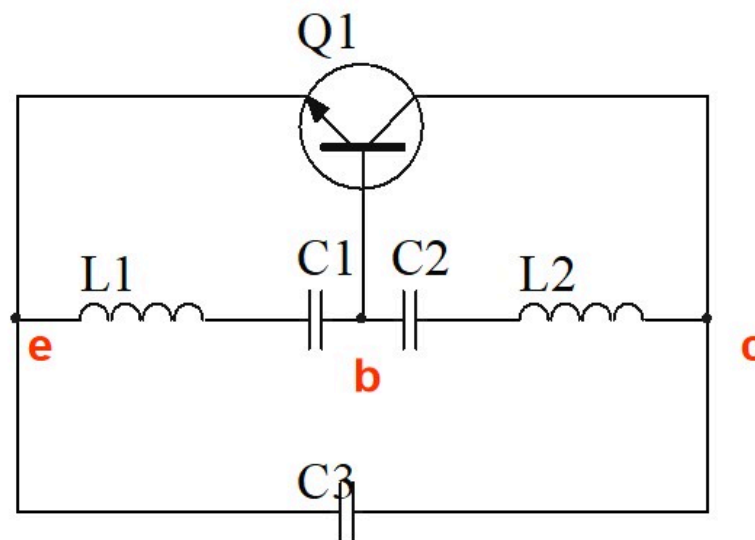
∴ 根据三端式振荡器判断法则

X_{be} 必须呈容性且 X_{bc} 必须呈感性

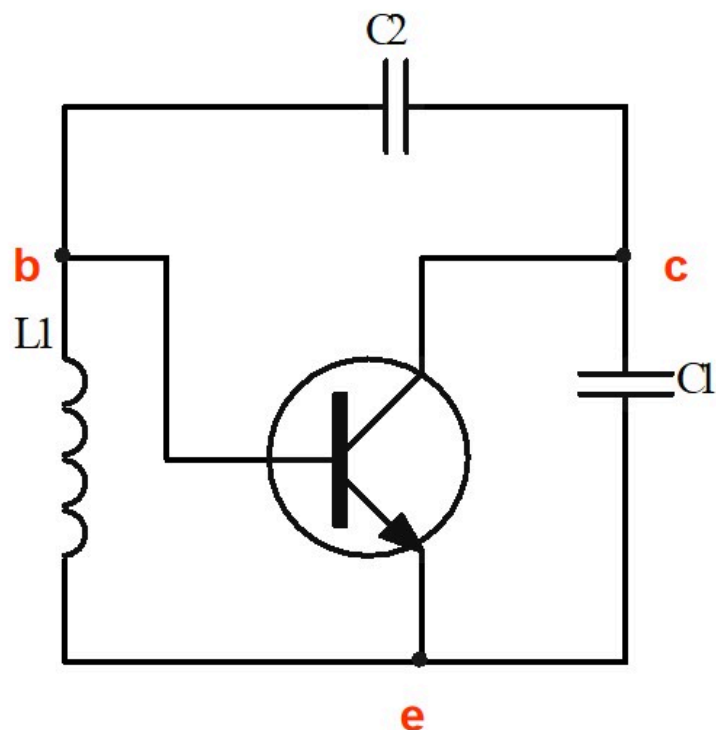
这一点是有可能实现的,

$$\text{只要 } \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}} > f_{osc} \text{ 且 } \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}} < f_{osc}$$

满足条件后,属于电容反馈型三端式振荡器



例题6.3(第三图解答)



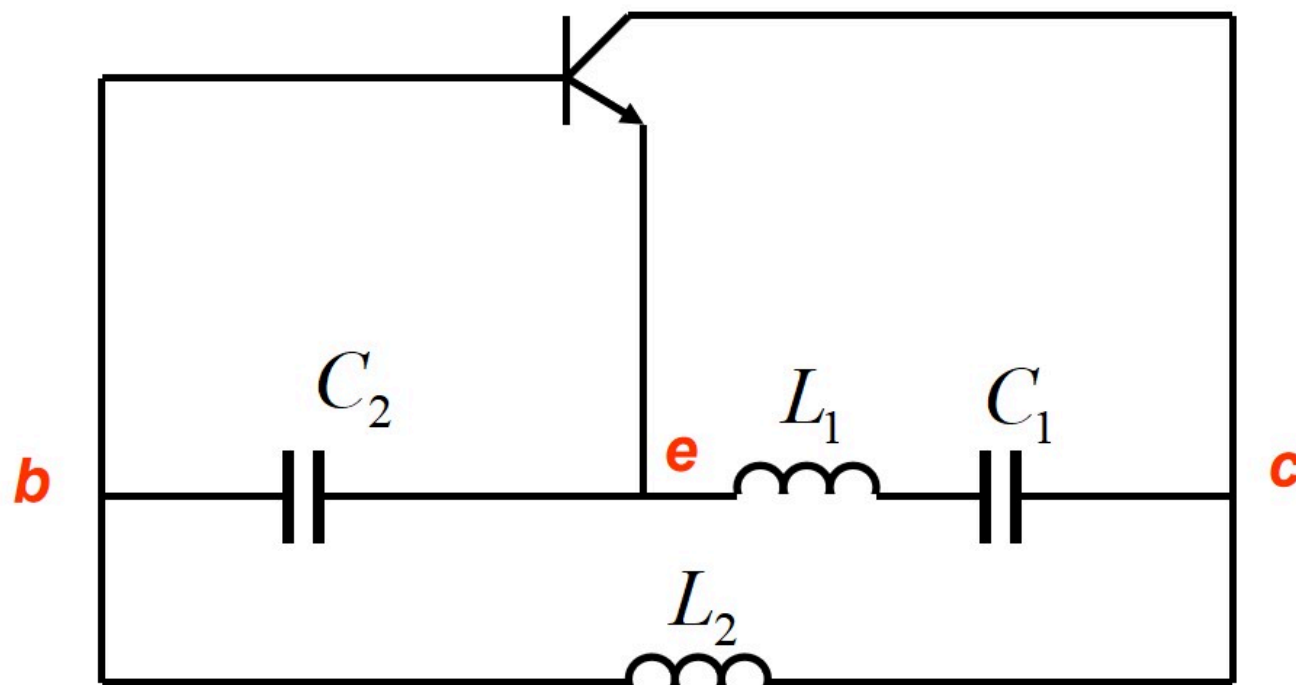
X_{be} 容性而 X_{ce} 感性

不符合三端式振荡器判断法则

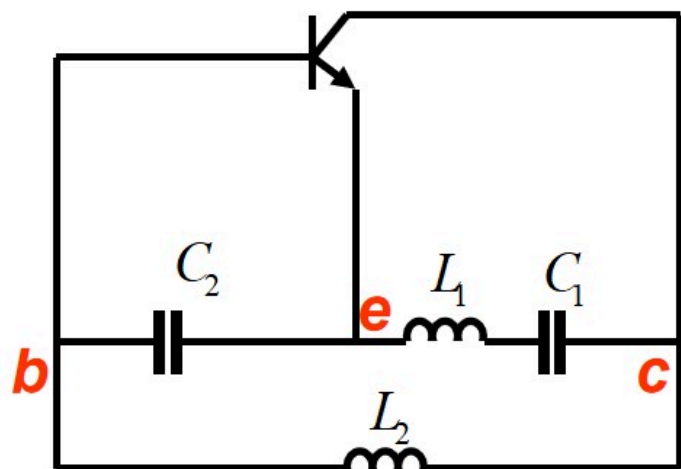
$\therefore$ 不可能起振

例题6.2(教材294页例题6.6.1)

解:(1)交流等效电路如下



例题6.2(教材294页例题6.6.1)(解)



(2)根据谐振条件, 令 $X_{\text{总}} = 0$

当然 $jX_{\text{总}} = 0$

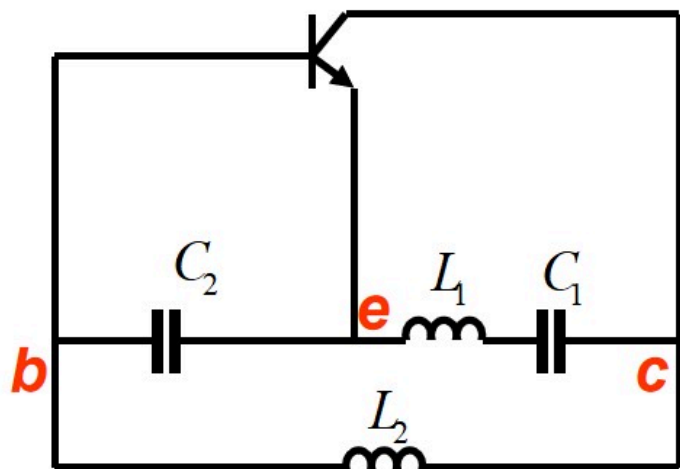
$$\text{即 } \frac{1}{j\omega_0 C_2} + j\omega_0 L_2 + (j\omega_0 L_1 + \frac{1}{j\omega_0 C_1}) = 0$$

$$\therefore \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2) \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

$$\therefore f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2) \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}} = 796 \text{kHz}$$

例题6.2(教材294页例题6.6.1)(解)

- 若用三端振荡器法则直接判断相位振荡条件

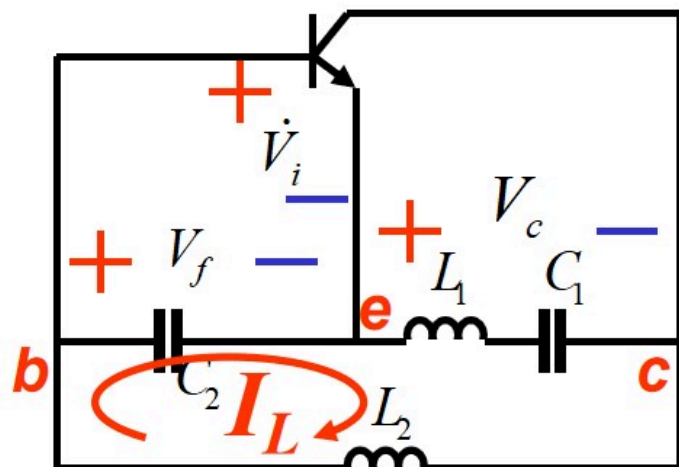


X_{be} 为容性、 X_{bc} 为感性，
所以只要 X_{ce} ($L_1 C_1$ 串联) 支路
在 f_0 工作频率下呈容性
即符合三端振荡器相位准则。

$$\because f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}} = 1.59 \text{ MHz} > f_0 \quad \therefore X_{ce} \text{ 呈容性, 符合相位准则}$$

例题6.2(教材294页例题6.6.1)(解)

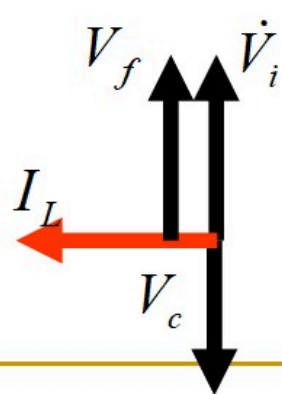
- 若用矢量法判断相位振荡条件



(3)先画出输入电压 $\dot{V}_i$

再画出集电极电压 $\dot{V}_c$

L_1C_1 容性 $\rightarrow L_2C_2$ 感性



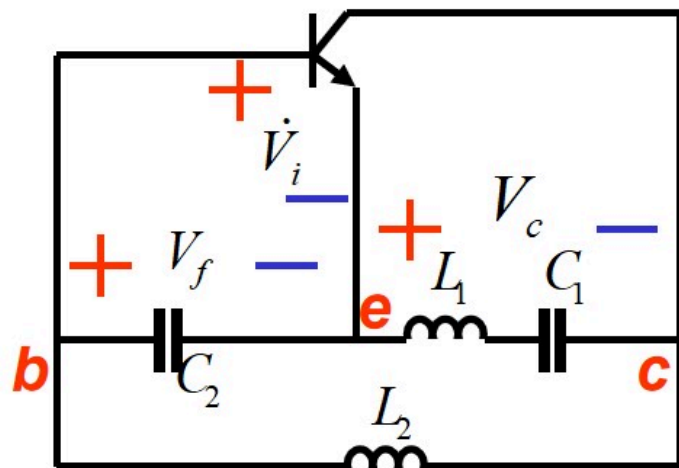
再画出 L_2C_2 电流 $\dot{I}_L$ (落后于电压 V_c 90度)

最后画出 C_2 上电压(即反馈电压) V_f
(落后于电流 I_L 90度)

例题6.2(教材294页例题6.6.1)(解)

- 从上面两种方法的比较,我们可以看出:
- 直接用三端式判断准则来判断相位条件既快又准;
- 所以除非题面要求,否则建议大家不要用矢量法。

例题6.2(教材294页例题6.6.1)(解)



(4)从图中可以看出电压反馈系数

$$F = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_c} = \frac{X_{C_2}}{X_{L_1 C_1}}$$

$$= \frac{1}{\frac{j\omega_0 C_2}{\frac{1}{j\omega_0 C_1} + j\omega_0 L_1}} = 0.01$$

第7次作业

- 教材329页
- 习题6.5
- 习题6.6(此类题型是考试重点)

§ 6.5 振荡器的频率稳定性问题

■ 衡量振荡器的指标

□ 准确度

- 离中心的偏离程度（体现指标是概率论中讲的“误差”）

□ 稳定度

- 变化摆动的剧烈程度（体现指标是概率论中讲的“方差”）

□ 例如：

- 一个振荡器标称1MHz，但是总是输出1.1M，称不准确（但稳定）
- 一个振荡器标称1MHz，但是实际输出是0.99~1.01MHz中的一个随机变量，则称是不稳定的。

准确度

绝对准确度 $\Delta f = |f - f_0|$

相对准确度 $\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{|f - f_0|}{f_0}$

人们更关心的是振荡器的频率稳定度

稳定度

频率稳定，就是在各种外界条件发生变化的情况下，要求振荡器的实际工作频率与标称频率间的偏差及偏差的变化最小。

振荡器的频率稳定度则是指在一定时间间隔内，由于各种因素变化，引起的振荡频率相对于标称频率变化的程度。

- 长期稳定度（一天以上） 体现器件的抗衰老能力
- 短期稳定度（一天以内） 体现电路的环境适应能力
- 瞬间稳定度（1秒以内） 体现电路的抗干扰能力

稳定度的测量与计算

- 前面已经讲过它由方差来体现
- 所以计算公式为

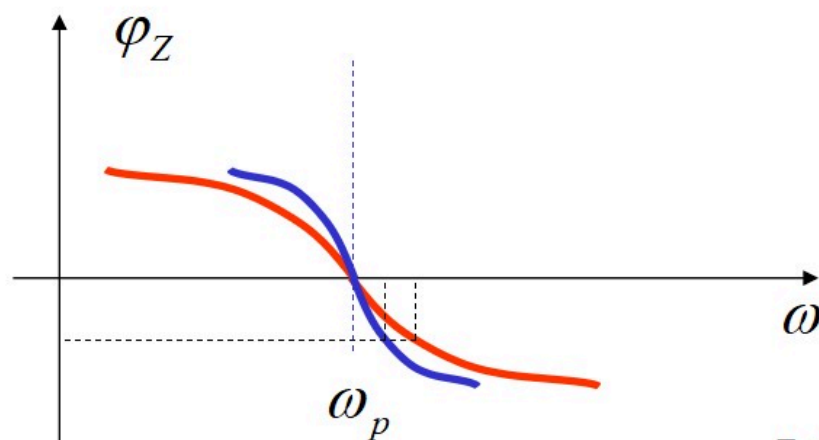
$$\sigma_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_i - \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_{\text{平均}} \right]^2}$$

影响频率稳定度的几个因素

- (1) LC器件的稳定度
 - 方法一：选择稳定度好的LC器件
 - 方法二：温度补偿法（如选用负温系数电容）
- (2) LC回路的Q值
 - 提高LC回路的Q指
- (3) 回路电路 r （实际通过Q来影响）
 - 尽量减小振荡器的负载
- (4) 有源器件参数（如分布电容等）

回路的Q值为什么会影响振荡器的稳定性？

LC回路的相位特性为 $\varphi_Z = -\arctan Q_p \left(\frac{\omega}{\omega_p} - \frac{\omega_p}{\omega} \right)$



当 Q_p 增大时

LC回路的相位特性曲线在 ω_p 处变陡

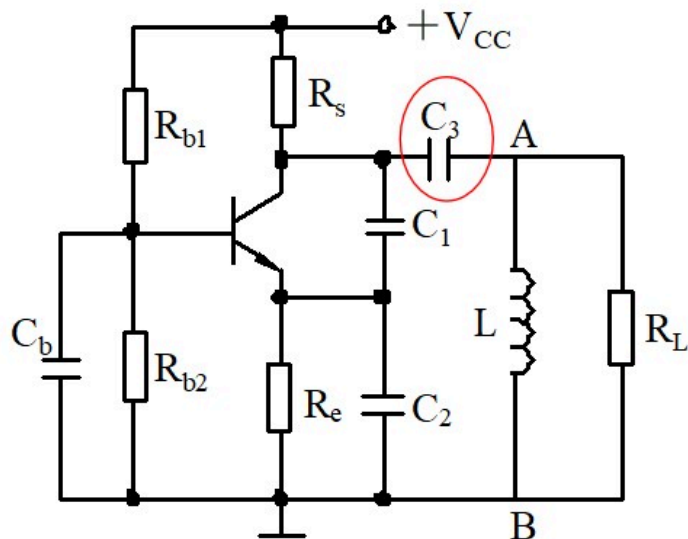
使得整个振荡器的相位补偿能力提高,从而提高了频率稳定度

$Q \uparrow$, 频率稳定度 $\uparrow$

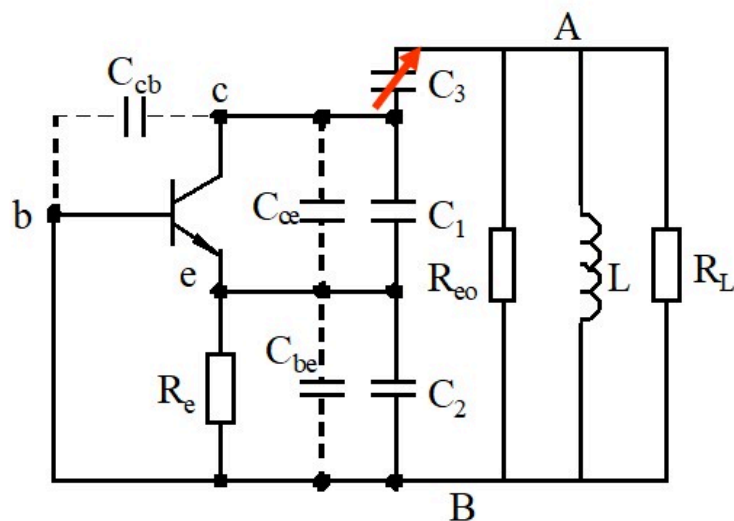
两种改进型的三端式LC振荡器

- 克拉波(Clapp)电路（串联型改进电容三端式）
 - 电感支路上串联一个电容，降低三极管输出电容的接入系数，从而稳定频率。
- 西勒(Seiler)电路（并联型改进电容三端式）
 - 电感支路上先并联一个电容、再串联一个电容，降低三极管输出电容的接入系数，从而稳定频率。

串联型改进电容三端式振荡器(克拉泼电路)



(a) 克拉泼电路的实用用电路



(b) 高频等效(考虑分布电容)电路

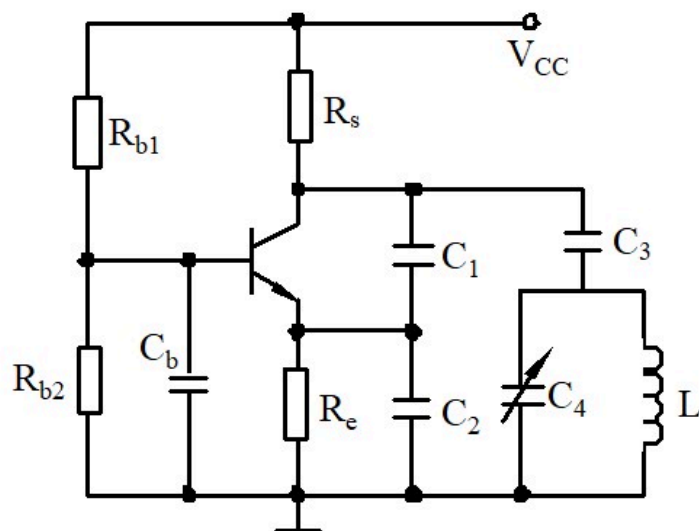
选取 C_3 远远小于 C_1 或 C_2 , 所以三电容串联后的等效电容

$$C = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3} = \frac{C_3}{1 + \frac{C_3}{C_1} + \frac{C_3}{C_2}} \approx C_3$$

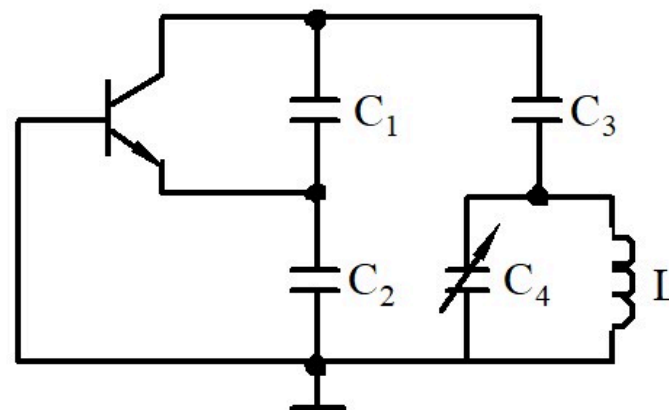
$$\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx \frac{1}{\sqrt{LC_3}} \text{ (基本与 } C_1 \text{ 和 } C_2 \text{ 无关)}$$

改进后调节 C_3 不会影响反馈系数 C_1 / C_2

并联型改进电容三端式振荡器 即西勒(Seiler)电路



(a) 实际电路



(b) 高频等效电路

$$f_{osc} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_3 + C_4)}} \text{ (其优点是可调范围宽)}$$

§ 6.6 晶体振荡器

- § 6.6.1 晶振内部原理
- § 6.6.2 并联型晶体振荡器
- § 6.6.3 串联型晶体振荡器

§ 6.6.1 晶振内部原理

石英晶体具有正、反两种压电效应。当石英晶体沿某一电轴受到交变电场作用时，就能沿机械轴产生机械振动，反过来，当机械轴受力时，就能在电轴方向产生电场。

当晶体几何尺寸和结构一定时，它本身有一个固有的机械振动频率。当外加交流电压的频率等于晶体的固有频率时，晶体片的机械振动最大，晶体表面电荷量最多，外电路中的交流电流最强，于是产生了谐振。

石英晶振的振动具有多谐性有基频振动外和奇次谐波泛音振动。前者称为基频晶体，后者称为泛音晶体。

晶体厚度与振动频率成反比，工作频率越高，要求晶片越薄。机械强度越差，加工越困难，使用中也易损坏。

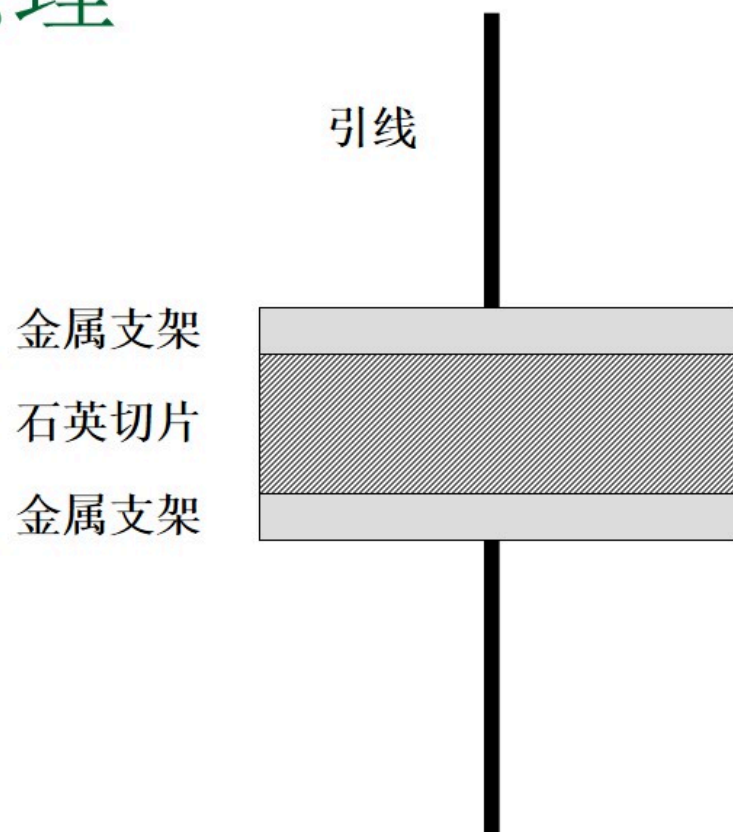
§ 6.6.1 晶振内部原理

■ 晶振的内部结构

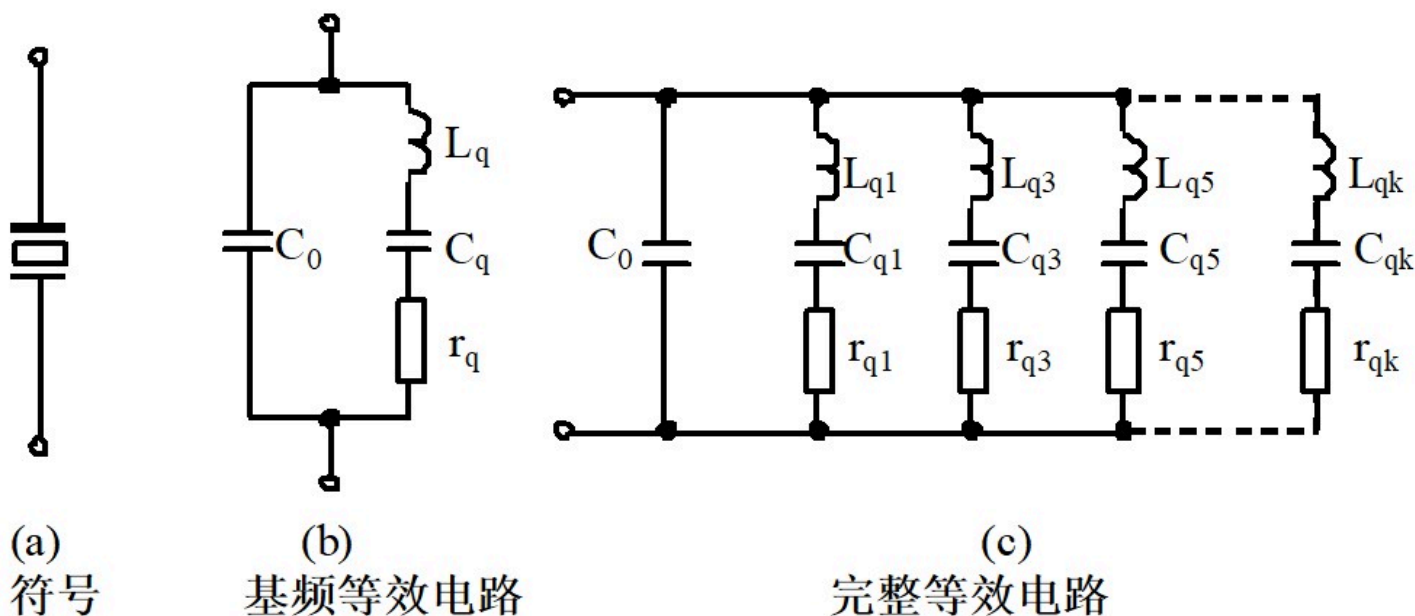
当外加电压时,石英切片会产生固定频率的机械振荡

反之,石英如果存在机械振荡,会在金属支架上产生电压

如果外加频率与晶振本身机械振荡频率相同,则产生持续振荡



晶振的等效电路模型



支架电容 C_0 约 $1\sim 10\text{pF}$

动态电感 L_q 约 $10^{-3}\sim 10^2\text{H}$ （由晶振的质量/惯性等效而来）

动态电容 C_q 约 $10^{-4}\sim 10^{-1}\text{pF}$ （由晶振的弹性等效而来）

动态电阻 r_q 约几十~几百 Ω （由晶振的机械损耗等效而来）

晶振的串, 并联谐振频率

$$1 \text{ 串联谐振频率: } f_q = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_g L_g}}$$

$$2 \text{ 并联谐振频率: } f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_g \frac{C_o C_g}{C_o + C_g}}}$$

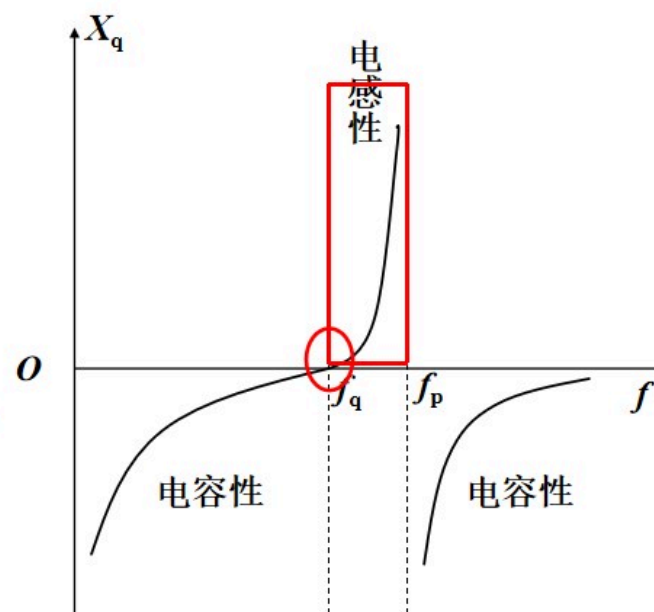
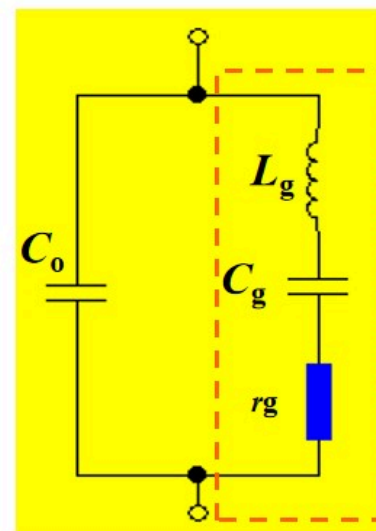
$$= f_q \sqrt{1 + \frac{C_q}{C_o}} \cong f_q \left(1 + \frac{C_g}{2C_o}\right)$$

一般 $\frac{C_g}{C_o} = (0.002 \sim 0.003)$

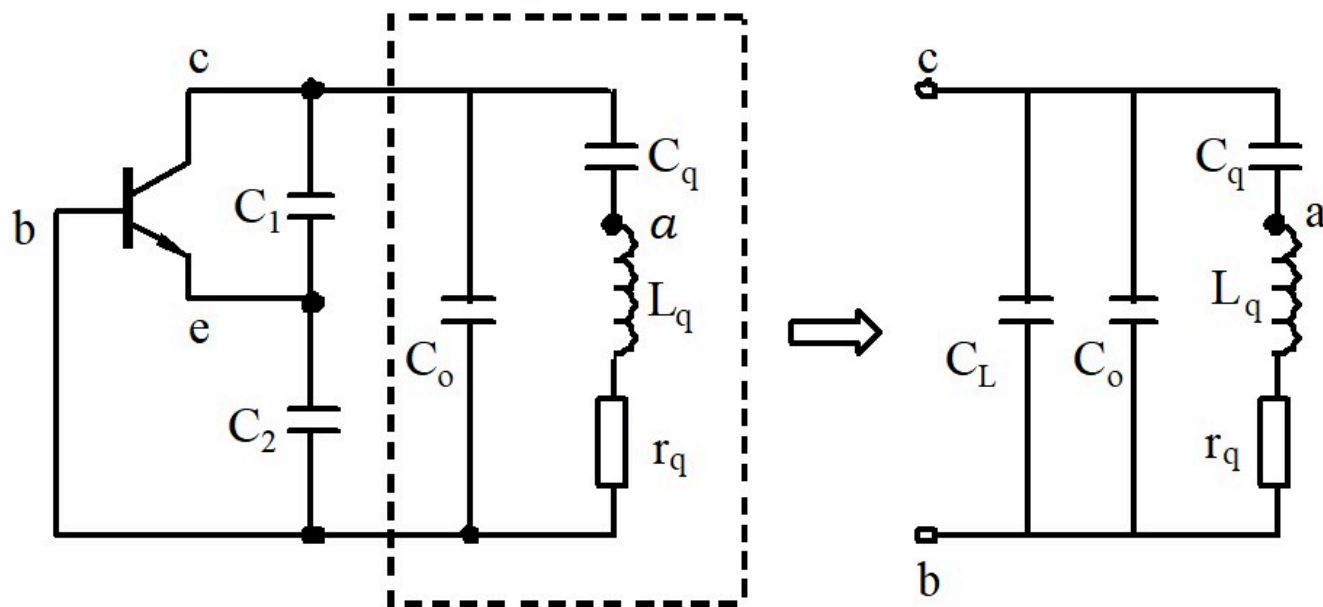
国产B45 1MHz中等精度晶体的等效参数如下: $L_q = 4.00\text{H}$, $C_q = 0.0063\text{pF}$, $r_q \leq 100 \sim 200\Omega$, $C_o = 2 \sim 3\text{pF}$ 。因而晶体的品质因数 Q_q 很大, 一般为几万至几百万

$$Q_q = \frac{\omega_q L_q}{r_q} = \frac{1}{r_q} \sqrt{\frac{L_q}{C_q}} \geq (12\,500 \sim 25\,000)$$

3 晶体谐振器电抗特性 X_q

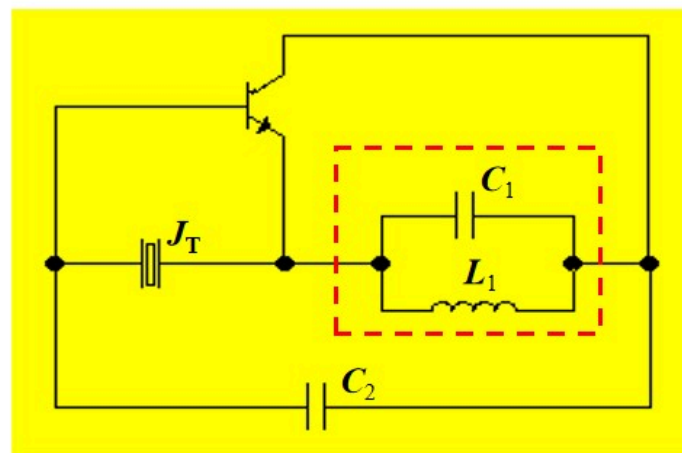
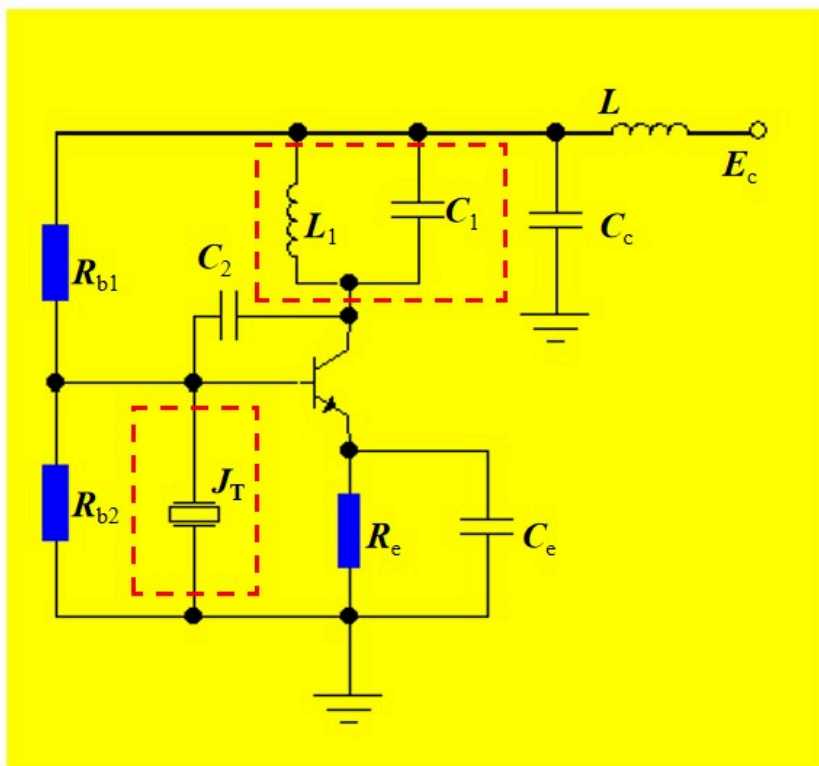


皮尔斯(Pierce)振荡器等效电路



- (1) 振荡回路与晶体管、负载之间的耦合很弱，提高了稳定性。
- (2) 振荡频率几乎由石英晶振的参数决定，而石英晶振本身的参数具有高度的稳定性。
- (3) 由于晶振的等效电感极大，所以LC回路的Q值极高，频率稳定作用很强。

2、密勒(Miller)振荡电路 即b-e型（晶体位于三极管be之间）



$$\text{令 } \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}} > f_{osc}$$

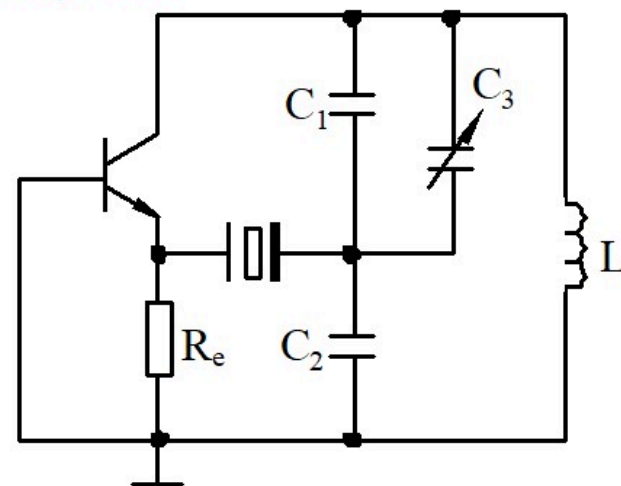
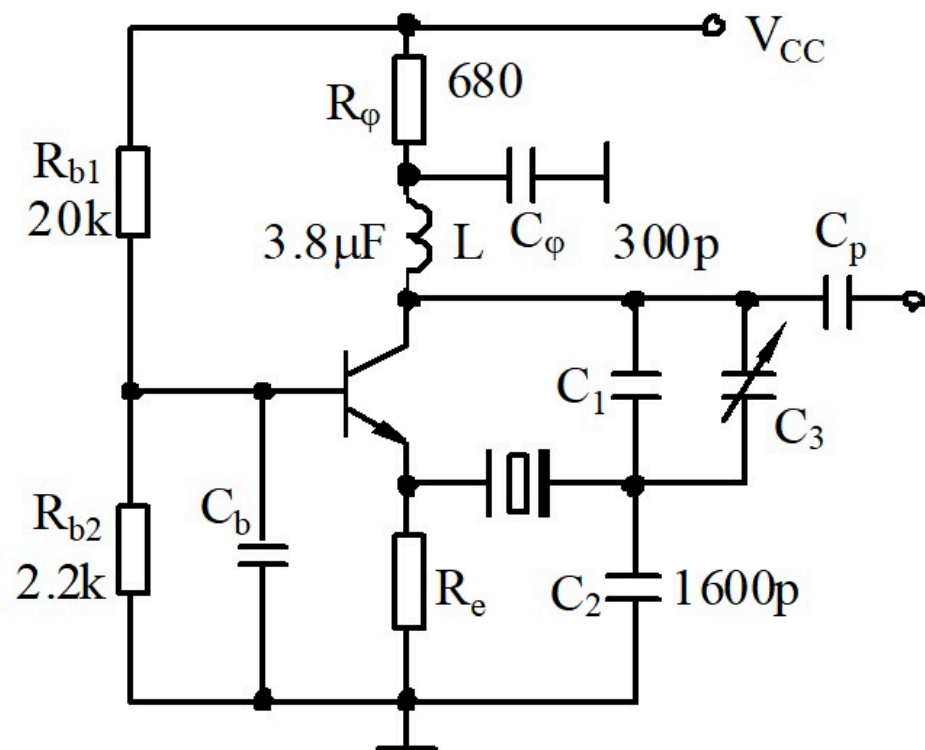
则 $L_1 C_1$ 呈感性,晶体工作于 f_q 与 f_p 之间也呈感性

构成电感反馈型三端振荡器

稳定性不如b-c型

82

§ 6.6.3 串联型晶体振荡器



晶振起到一个反馈"闸门"的作用

$$f_{osc} = f_q$$

